

Рекомендован к применению  
Письмом Росстроя  
от 18 марта 2008 г. N ВБ-750/02

**СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН  
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ  
И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА**

**КИСЛОРОДНАЯ ПОДОТРАСЛЬ**

**МЕТАНОЛЬНАЯ ПОДОТРАСЛЬ**

Разработан ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" совместно с ОАО "Новомосковский институт азотной промышленности".

Рассмотрен Управлением строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Внесен Управлением строительных программ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Рекомендован к применению Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) Письмом от 18 марта 2008 г. N ВБ-750/02 по согласованию с Департаментом промышленности Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 13-155.

Взамен главы III "Производства азотных удобрений и продуктов органического синтеза", поз. 21 - 22, 44 - 48 главы IV "Производства химических средств защиты растений" раздела 10 "Производство минеральных удобрений" Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987 г. с изменениями и дополнениями 1990 г.; а также взамен главы 6 "Кислородная подотрасль" и главы 13 "Метанольная подотрасль" раздела 9 "Химическая промышленность" Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987 г. с изменениями и дополнениями 1990 г.

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной и рабочей документации для строительства предприятий подотрасли минеральных удобрений и предприятий химической промышленности: производств, комплексов, отдельных объектов подсобно-производственного и вспомогательного назначения, специальных разделов проекта.

1.2. Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: площади, производительности, емкости и др., или на объект в целом.

1.3. При пользовании настоящим Справочником следует учитывать Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.

1.4. Уровень цен, содержащихся в таблицах Справочника, установлен по состоянию на 01.01.2001.

1.5. Кроме работ, перечисленных в п. 7 раздела I Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, базовыми ценами Справочника не учтены затраты на:

разработку технических заданий заводам-изготовителям и конструкторской документации для индивидуального изготовления щитов, шкафов и пультов управления электротехническими

системами и системами автоматизации;  
 разработку технологического регламента на производство продукции;  
 проектирование опытных, опытно-промышленных производств, цехов, установок, линий;  
 проектирование систем пожаротушения и дымоудаления, в т.ч. газового, порошкового и пенного пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, оповещения людей о пожаре;  
 техническое сопровождение строительства;  
 разработку автоматизированных систем диспетчеризации и управления энергоснабжением (АСУЭ), разработку алгоритма управления процессом (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ);  
 разработку проекта транспортировки крупногабаритного тяжеловесного оборудования;  
 проектирование санитарно-защитной зоны;  
 разработку тепловой изоляции;  
 выполнение функций Заказчика по комплектации оборудования;  
 разработку методик аналитического контроля;  
 изготовление и отправку заказчику дополнительных экземпляров проектной документации, в том числе и на электронных носителях (дискетах, CD и т.д.);  
 разработку трехмерной электронной модели трубопроводов и оборудования, систем вентиляции, разводки трасс КИПиА и электрокабелей, несущих строительных конструкций;  
 разработку "Декларации промышленной безопасности";  
 разработку мероприятий по восстановлению (рекультивации) земельных участков и использованию плодородных слоев почв;  
 проектирование водопонижения и дренажа площадки;  
 сбор и подготовку исходных данных, представляемых Заказчиком в соответствии с заданием на проектирование;  
 оплату органам местного самоуправления, госнадзора и другим организациям работ, связанных с согласованием проектной документации;  
 составление технических условий на проектирование, технических заданий на поставку оборудования иностранам.

1.6. Разработка раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС), выполняемого в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, ценами Справочника не учтена и может составлять до 4% от общей стоимости разработки проектной и рабочей документации.

1.7. Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется в порядке, установленном разделом II "Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства" изд. 2002 г.

1.8. Базовая цена проектной документации по объектам, основной показатель которых отличается от приведенных в таблицах, определяется путем применения следующих коэффициентов:

при увеличении показателя в 1,5 раза - 1,1

свыше 1,5 до 2 - 1,2

свыше 2 до 3 - 1,3

свыше 3 до 4 - 1,4

при уменьшении показателя в 1,5 раза - 0,9

свыше 1,5 до 2 - 0,8

свыше 2 до 3 - 0,75

свыше 3 до 4 - 0,7

1.9. Распределение цены проектной документации по стадиям проектирования осуществляется по нижеследующей таблице и может уточняться по договоренности между Исполнителем и Заказчиком:

| Стадия проектирования  | Процент от базовой цены |
|------------------------|-------------------------|
| Проектная документация | 30                      |
| Рабочая документация   | 70                      |
| Всего:                 | 100                     |

1.10. Стоимость разработки проектной и рабочей документации, осуществляемой на основании исходных данных, в т.ч. базового проекта, разработанных иными фирмами, определяется в соответствии с распределением цены проектной и рабочей документации, приведенным в п. 1.9 Справочника, с повышающим коэффициентом до 1,15 в зависимости от трудоемкости работ.

1.11. Базовая цена проектной и рабочей документации на реконструкцию и техническое перевооружение определяется по ценам Справочника с применением коэффициента до 2,0, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ.

Максимальный коэффициент может быть применен при полной реконструкции или полном техническом перевооружении объекта. При определении цены реконструкции (технического перевооружения) только части здания, сооружения, или выполнении отдельных видов работ применяется по согласованию с заказчиком поправочный коэффициент меньше единицы, учитывающий объем работ.

1.12. Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд, определяются в размере до 5% от цены разработки проектной и рабочей документации, передаваемой субподрядным проектным организациям, и оплачиваются дополнительно.

1.13. При разработке смет с использованием ресурсного метода к стоимости разработки раздела "Сметная документация" допускается применять повышающий коэффициент до 1,5 по договоренности с заказчиком. Максимальное значение повышающего коэффициента при составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета дополнительных затрат, связанных с его формированием.

## 2. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Базовая цена разработки проектной документации предприятий подотрасли минеральных удобрений и предприятий химической промышленности, а также производственных комплексов в составе заводов определяется путем суммирования базовых цен проектирования основных производственных корпусов, объектов вспомогательного назначения, в т.ч. ГО ЧС, внутриплощадочных инженерных коммуникаций и сооружений, а также разработки генерального плана, относящихся к данному проекту. Эта базовая цена определяется по данному Справочнику и по другим Справочникам на проектирование отдельных объектов. При этом базовая цена разработки разделов "Эффективность инвестиций", "Проект организации строительства", "Научная организация труда" по объекту в целом учитываются в общей цене дополнительно и составляют от цены стадии "проектная документация" для заводов и комплексов производств в составе завода:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| эффективность инвестиций         | - 15% |
| проект организации строительства | - 4%  |
| научная организация труда        | - 10% |

2.2. Стоимость разработки на стадии "проектная документация" раздела "Охрана окружающей среды" определяется дополнительно в размере 39% к стадии "проектная документация" завода или производства в составе завода, определенного в порядке, предусмотренном в п. 2.1, в том числе:

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| охрана атмосферного воздуха | - 20% |
| охрана водной среды         | - 10% |
| охрана территории и почв    | - 4%  |
| утилизация твердых отходов  | - 5%  |

2.3. Работы и услуги проектной организации, связанные с:  
изготовлением демонстрационных материалов (кроме демонстрационных макетов);  
участием совместно с Заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления;  
защитой рабочего проекта (проекта) в экспертирующих и утверждающих инстанциях;

оцениваются дополнительно в размере 10% от общей стоимости разработки проектной и рабочей документации.

2.4. При необходимости определения базовой цены производства для укрупненных предварительных расчетов стоимость проектирования вновь строящихся производств может быть определена путем применения к базовой цене проектирования основных объектов строительства коэффициента 1,3, а для определения комплексной базовой цены проектирования вновь строящегося завода - 1,5, учитывающих проектирование объектов подсобного и обслуживающего назначения, внутримплощадочных сетей и сооружений, а также генерального плана и транспорта.

2.5. В случае, когда предусматривается осуществлять строительство по этапам, стоимость разработки проектной документации предприятий определяется по ценам Справочника исходя из основных показателей отдельно каждой очереди. При этом к стоимости проектирования первой очереди строительства добавляется до 20% стоимости разработки проектной документации всех последующих очередей.

2.6. В главах 1 - 4 приведены базовые цены только на отдельные корпуса, цехи и отделения основного производства; базовые цены на подсобно-вспомогательные и общезаводские объекты и коммуникации, генплан, входящие в состав завода или производства, определяются дополнительно по другим Справочникам.

2.7. Стоимость проектирования трансформаторных подстанций и распределительных устройств не учтена ценами, приведенными в Справочнике, и определяется дополнительно по другим Справочникам, цены в которых установлены от натуральных показателей объектов.

2.8. Ценами Справочника предусмотрена разработка систем автоматизации без применения микропроцессорной техники.

2.9. Базовая цена проектирования автоматизации объектов с применением микропроцессорной техники на базе контроллера системы управления (без программирования контроллера) определяется с коэффициентом 1,6 к разделам "Автоматизация технологических процессов" и "Электротехническая часть".

2.10. При проектировании систем автоматизации с учетом последующей разработки АСУТП для решения задач обмена информацией между нижним и верхним уровнем АСУТП или информационно-измерительными системами стоимость раздела "Автоматизация" определяется с применением коэффициента от 1,2 до 1,4. Размер коэффициента устанавливается по согласованию с заказчиком в зависимости от количества решаемых задач по автоматизации технологических процессов, автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.11. В случае необходимости в соответствии с заданием на проектирование разработки алгоритма управления процессом (PCY) и противоаварийной защиты (ПАЗ) в разделе "Технологическая часть" проектной и рабочей документации, а также в разделах "Автоматизация технологических процессов" и "Электротехническая часть", стоимость их выполнения определяется с  $K = 0,3$  от соответствующих частей проектной и рабочей документации.

2.12. При разработке раздела автоматизации на уровне автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) базовая цена проектирования нижнего и верхнего уровня определяется по соответствующим ценовым документам на разработку указанной технической документации.

2.13. Относительная стоимость разделов проектной и рабочей документации по стадиям проектирования указана в таблице, приведенной в п. 3, в следующей последовательности:

- проектная документация;
- рабочая документация.

2.14. В случае отсутствия позиций номенклатуры, приведенных в настоящем Справочнике, могут быть использованы цены, содержащиеся в других Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства, установленные в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования.

2.15. Стоимость разработки планов ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) цехов или производств определяется дополнительно в размере 10% к стоимости стадии "проектная документация" цеха или производства.

2.16. В случае необходимости разработки в составе проектной документации эксплуатационно-технической документации цеха или производства стоимость ее выполнения

определяется в процентах от стоимости первой стадии проектирования в следующем порядке:

- а) от стоимости технологической части:
  - составление паспортов на оборудование и трубопроводы - 1% на каждую единицу оборудования или трубопровода;
  - составление материальных балансов цеха или производства - 5%;
  - разработка инструкций по рабочим местам цеха или производства - 5%;
- б) от общей цены разработки первой стадии проектирования:
  - разработка технологического регламента установки, цеха, отделения - в размере 15% от стоимости разработки установки, цеха, отделения.

2.17. Стоимость работ и услуг проектной организации, связанных с обследованием работы действующих установок, цехов, отделений с разработкой мероприятий по улучшению их работы определяется в размере 10% от стоимости разработки на стадии "проектная документация" установки, цеха, отделения.

2.18. Ценой проектирования технологических установок и производств учтена стоимость разработки проектной и рабочей документации операторных (ЦПУ), составляющая 10% от объема частей строительной и ОВ установок или производств, не во взрывоустойчивом исполнении. В случае, если проектная и рабочая документация операторной (ЦПУ) разрабатывается во взрывоустойчивом исполнении, к указанной стоимости вводится повышающий коэффициент для варианта:

- в сборно-монолитном железобетоне - 1,4;
- в монолитном - 1,5.

## Глава 1. Производства азотных удобрений и продуктов органического синтеза

Таблица 1

### Производства азотных удобрений и продуктов органического синтеза

| Наименование объекта проектирования                                                                                                                                                                               | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс. руб. |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                | a                                                                             | b     |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                                              | 3                                                                             | 4     |
| 1. Производство аммиака по энерготехнологической схеме АМ-76 с воздушным охлаждением мощностью от 100 до 500 тыс. т/год (в одном агрегате) в составе объектов, перечисленных в поз. 3 - 36                        | тыс. т/год                                     | 28051,8                                                                       | 88,5  |
| 2. То же, св. 500 до 950 тыс. т/год                                                                                                                                                                               | "                                              | 35046,0                                                                       | 73,8  |
| 3. Отделение двухступенчатой очистки природного газа от серосодержащих соединений менее 0,5 мг/нм <sup>3</sup> с предварительным подогревом газа до 400 °С производительностью от 25 до 50 тыс. м <sup>3</sup> /ч | тыс. м <sup>3</sup> /ч                         | 1003,80                                                                       | 30,06 |
| 4. То же, св. 50 до 100 тыс. м <sup>3</sup> /ч                                                                                                                                                                    | "                                              | 1253,4                                                                        | 25,08 |
| 5. Отделение паровой каталитической конверсии природного газа в трубчатой печи                                                                                                                                    | тыс. нм <sup>3</sup> /ч                        | 3326,4                                                                        | 16,68 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
|     | с Т = 860 - 1000 °С,<br>котлов-утилизаторов для получения<br>пара Р = 106,5 атм с аппаратурой<br>для использования тепла дымовых<br>газов, каталитической очисткой<br>дымовых газов и сатурационным<br>циклом для насыщения паром газов<br>производительностью от 150<br>до 300 тыс. нм3/ч |             |        |        |
| 6.  | То же, св. 300 до 600 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | 4167,0 | 13,92  |
| 7.  | Отделение двухступенчатой конверсии<br>СО с разгонкой газового конденсата<br>с узлом выдачи газового конденсата<br>на установку приготовления<br>питательной воды производительностью<br>от 150 до 300 тыс. нм3/ч                                                                          | "           | 2756,4 | 13,80  |
| 8.  | То же, св. 300 до 600 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | 3445,2 | 11,76  |
| 9.  | Отделение двухпоточной<br>моноэтаноламиновой (МЭА) очистки<br>газа от СО со смолоотделителем,<br>2<br>с установкой промывки системы МЭА<br>и пластинчатых теплообменников,<br>отдувки горючих из углекислоты,<br>производительностью от 90<br>до 180 тыс. нм3/ч                            | "           | 3402,6 | 28,44  |
| 10. | То же, св. 180 до 360 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | 4261,8 | 23,70  |
| 11. | Отделение метанирования<br>производительностью от 90<br>до 180 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                  | "           | 740,4  | 6,12   |
| 12. | То же, св. 180 до 360 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | 921,0  | 5,10   |
| 13. | Отделение синтеза аммиака<br>производительностью от 100<br>до 500 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                               | тыс. т/год  | 3354,6 | 10,62  |
| 14. | То же, св. 500 до 950 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | 4202,4 | 8,88   |
| 15. | Установка химической очистки системы<br>парообразования производительностью<br>от 280 до 560 м3/ч                                                                                                                                                                                          | м3/ч        | 355,2  | 1,02   |
| 16. | То же, св. 560 до 1120 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                | "           | 460,2  | 0,84   |
| 17. | Установка пневмовыгрузки<br>катализаторов производительностью<br>от 750 до 1500 м3/ч                                                                                                                                                                                                       | тыс. м3/ч   | 133,08 | 133,08 |
| 18. | То же, св. 1500 до 3000 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                               | "           | 166,20 | 110,88 |
| 19. | Эстакада и общецеховое оборудование<br>(включая сухотрубопроводы, лафетные<br>установки, оросительную систему<br>колонных аппаратов) протяженностью<br>от 100 до 220 м                                                                                                                     | м           | 2392,8 | 16,38  |
| 20. | То же, св. 220 до 440 м                                                                                                                                                                                                                                                                    | "           | 3000,0 | 13,68  |
| 21. | Установка периодического сжигания<br>кубовых остатков (смола) после<br>моноэтаноламиновой очистки<br>от 3 до 6 м3/сутки упаренного<br>раствора                                                                                                                                             | м3/сутки    | 380,4  | 95,04  |
| 22. | То же, св. 6 до 12 м3/сутки                                                                                                                                                                                                                                                                | "           | 475,2  | 79,20  |
| 23. | Корпус компрессии суммарной<br>производительностью от 140<br>до 280 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                             | тыс. нм3/ч  | 2758,8 | 14,70  |
| 24. | То же, св. 280 до 560 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | 3433,2 | 12,24  |
| 25. | Абсорбционная водоаммиачная<br>холодильная станция мощностью<br>от 10 до 19,3 млн. Ккал/ч на три<br>параметра Т = +1, -10 и 34 °С                                                                                                                                                          | млн. Ккал/ч | 2276,4 | 176,88 |
| 26. | То же, св. 19,3 до 40 млн. Ккал/ч                                                                                                                                                                                                                                                          | "           | 2845,2 | 147,42 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 27.                                                                                                                      | Установка приготовления питательной воды из химочищенной путем деминерализации с пунктом управления и экспресс-лабораторией производительностью от 215 до 430 т/ч                                                                                                   | т/ч        | 1672,8  | 5,82    |
| 28.                                                                                                                      | То же, св. 430 до 860 т/ч                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 2088,0  | 4,86    |
| 29.                                                                                                                      | Пусковая котельная производительностью от 25 до 50 т/ч                                                                                                                                                                                                              | "          | 638,4   | 19,20   |
| 30.                                                                                                                      | То же, св. 50 до 100 т/ч                                                                                                                                                                                                                                            | "          | 799,2   | 15,96   |
| 31.                                                                                                                      | Факел сжигания отбросных газов в башне Н = 60 м и d = 1,2 м в пусковой и пусконаладочный периоды и при аварийных остановках производительностью от 180 до 360 тыс. м3/ч                                                                                             | тыс. м3/ч  | 217,2   | 0,84    |
| 32.                                                                                                                      | То же, св. 360 до 720 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                     | "          | 258,6   | 0,72    |
| 33.                                                                                                                      | Установка выделения водорода из танковых и продувочных газов производительностью от 2,5 до 5 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                             | тыс. м3/ч  | 1161,6  | 348,54  |
| 34.                                                                                                                      | То же, св. 5 до 10 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 1452,6  | 290,40  |
| 35.                                                                                                                      | Подсобно-производственный корпус в составе: ЦПУ, химлаборатории аналитического контроля, мастерских механической, электроремонтной, КИП, помещений связи общей кубатурой от 7,5 до 15,0 тыс. м3                                                                     | тыс. м3    | 1449,6  | 1449,36 |
| 36.                                                                                                                      | То же, св. 15,0 до 30 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                       | тыс. м3    | 1812,0  | 120,78  |
| 37.                                                                                                                      | <*> Отделение очистки природного газа от серы на регенерируемых молекулярных ситах с выделением элементарной серы, производительностью от 25 до 50 тыс. м3/ч газа                                                                                                   | тыс. м3/ч  | 2004,6  | 60,18   |
| 38.                                                                                                                      | <*> То же, св. 50 до 100 тыс. м3/ч газа                                                                                                                                                                                                                             | "          | 2506,8  | 50,16   |
| -----                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |         |
| <*> При применении поз. 37 - 38 из комплексной цены исключаются поз. 3 и 4. Поз. 37 и 38 в комплексную цену не включены. |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |         |
| 39.                                                                                                                      | Производство слабой азотной кислоты АК-72М мощностью от 190 до 380 тыс. т/год в одном агрегате методом каталитического окисления аммиака кислородом воздуха при давлении 0,32 МПа и абсорбции при давлении 1,0 МПа в составе объектов, перечисленных в поз. 41 - 56 | тыс. т/год | 9357,6  | 36,96   |
| 40.                                                                                                                      | То же, св. 380 до 760 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                    | "          | 11698,8 | 30,78   |
| 41.                                                                                                                      | Конверсия аммиака для производства слабой азотной кислоты мощностью от 7 до 14 т/ч                                                                                                                                                                                  | т/ч        | 2079,0  | 222,78  |
| 42.                                                                                                                      | То же, св. 14 до 28 т/ч                                                                                                                                                                                                                                             | "          | 2598,6  | 185,64  |
| 43.                                                                                                                      | Комплексный машинный агрегат для производства слабой азотной кислоты мощностью от 108 до 216 тыс. нм3/ч (по воздуху)                                                                                                                                                | тыс. нм3/ч | 972,72  | 6,78    |
| 44.                                                                                                                      | То же, св. 216 до 432 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                    | "          | 1218,0  | 5,64    |
| 45.                                                                                                                      | Отделение испарения аммиака для производства слабой азотной кислоты мощностью от 7 до 14 т/ч                                                                                                                                                                        | т/ч        | 1046,88 | 111,90  |
| 46.                                                                                                                      | То же, св. 14 до 28 т/ч                                                                                                                                                                                                                                             | "          | 1306,80 | 93,24   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| 47. | Отделение абсорбции окислов азота для производства слабой азотной кислоты мощностью от 190 до 380 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | тыс. т/год | 874,2   | 3,30   |
| 48. | То же, св. 380 до 760 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 1069,2  | 2,76   |
| 49. | Отделение охлаждения и промывки нитрозных газов для производства слабой азотной кислоты мощностью от 96 до 193 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тыс. нм3/ч | 790,86  | 6,06   |
| 50. | То же, св. 193 до 386 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 980,4   | 5,04   |
| 51. | Отделение подогрева выхлопных газов с каталитической очисткой для производства слабой азотной кислоты мощностью от 78 до 156 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 1875,6  | 18,06  |
| 52. | То же, св. 156 до 312 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 2346,3  | 15,00  |
| 53. | Склад готовой продукции емкостью от 3000 до 6000 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | тыс. м3    | 789,0   | 197,22 |
| 54. | То же, св. 6000 до 12000 м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "          | 985,8   | 164,34 |
| 55. | Подсобно-производственный корпус в составе: бытовок, ЦПУ, отделения регенерации платиновых сеток, мастерской КИП, грузоподъемного оборудования, цеховой лаборатории аналитического контроля, объем зданий от 4 до 8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                             | тыс. м3    | 954,66  | 179,16 |
| 56. | То же, св. 8 до 16 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "          | 1193,94 | 149,28 |
| 57. | Производство неконцентрированной азотной кислоты мощностью от 120 до 360 тыс. т/год (три агрегата по 120) по методу каталитического окисления аммиака кислородом воздуха на платиноидном катализаторе, с последующей абсорбцией окислов азота конденсатом сокового (водяного) пара под единым давлением 0,716 МПа с каталитической очисткой, очисткой хвостовых газов и окиси углерода в составе объектов, перечисленных в поз. 59 - 70 | тыс. т/год | 4632,0  | 19,26  |
| 58. | То же, св. 360 до 720 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 5780,4  | 16,02  |
| 59. | Отделение очистки и компрессии атмосферного воздуха производительностью от 102 до 306 т/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т/ч        | 1346,1  | 6,72   |
| 60. | То же, св. 306 до 612 т/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "          | 1699,8  | 5,58   |
| 61. | Отделение подготовки аммиака, конверсии, каталитической очистки хвостовых газов, утилизации тепла в котлах-утилизаторах и теплообменной аппаратуре, охлаждения нитрозного газа, конденсации паров воды и азотной кислоты, абсорбции окислов азота для производства азотной кислоты мощностью от 120 до 360 тыс. т/год                                                                                                                   | тыс. т/год | 1572,0  | 6,60   |
| 62. | То же, св. 360 до 720 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 1983,6  | 5,52   |
| 63. | Отделение охлаждения нитрозного газа, конденсации паров воды и азотной кислоты, абсорбции окислов азота для производства азотной кислоты мощностью от 120 до 360 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                             | тыс. т/год | 807,24  | 3,24   |
| 64. | То же, св. 360 до 720 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 991,68  | 2,76   |
| 65. | Отделение деаэрирования питательной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3/ч       | 437,4   | 6,30   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                |            |         |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
|     | воды для котлов-утилизаторов, насосной, узлов выдачи парового конденсата и котловой воды производительностью от 35 до 106 м3/ч                                                                                                 |            |         |       |
| 66. | То же, св. 106 до 212 м3/ч                                                                                                                                                                                                     | "          | 552,6   | 5,22  |
| 67. | Узлы приема и выдачи машинного масла, дренажей жидкого аммиака и азотной кислоты, приема и охлаждения конденсата для орошения колонн, сборника воздуха КИП для производства азотной кислоты мощностью от 120 до 360 тыс. т/год | тыс. т/год | 280,2   | 1,32  |
| 68. | То же, св. 360 до 720 тыс. т/год                                                                                                                                                                                               | "          | 375,6   | 1,08  |
| 69. | Склад неконцентрированной азотной кислоты емкостью от 2 до 4 тыс. м3                                                                                                                                                           | тыс. м3    | 141,6   | 53,10 |
| 70. | То же, св. 4 до 8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                      | "          | 177,0   | 44,28 |
| 71. | Производство концентрированной азотной кислоты нитрит-магниевым способом заданной мощности в составе объектов, перечисленных в поз. 73 - 80                                                                                    | заданная   | 16326   | -     |
| 72. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 24486   | -     |
| 73. | Корпус приготовления и очистки раствора нитрата магния заданной мощности с емкостями для хранения и узлом для разгрузки магnezита из ж/д вагонов в бункера                                                                     | заданная   | 2370    | -     |
| 74. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 3552    | -     |
| 75. | Корпус концентрирования 58% слабой азотной кислоты раствором нитрата магния заданной мощности с узлами очистки, конденсата сокового пара и нитрозных газов, подготовки водяного пара, сбора и очистки сточных вод              | заданная   | 10198,8 | -     |
| 76. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 15300,0 | -     |
| 77. | Склад крепкой азотной кислоты с узлом приготовления меланжа и заданными емкостями для хранения, насосной и газодувной с устройством для налива крепкой азотной кислоты и меланжа в ж/д цистерны на 4 точки                     | заданная   | 2067,0  | -     |
| 78. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 3100,8  | -     |
| 79. | Корпус каталитической очистки хвостовых и нитрозных газов с узлами подогрева и фильтрации, газодувкой и выхлопной трубой для заданной мощности                                                                                 | заданная   | 1681,2  | -     |
| 80. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 2518,8  | -     |
| 81. | Производство концентрированной азотной кислоты заданной мощности на базе действующего производства неконцентрированной азотной (УКЛ) методом прямого синтеза, в составе объектов, перечисленных в поз. 83 - 90                 | заданная   | 6979,8  | -     |
| 82. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 10469,4 | -     |
| 83. | Отделение компримирования кислорода с подсобно-вспомогательными помещениями заданной мощности                                                                                                                                  | заданная   | 1368,0  | -     |
| 84. | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                      | удвоенная  | 2052,0  | -     |
| 85. | Отделение охлаждения рассола с подсобными помещениями                                                                                                                                                                          | заданная   | 1368    | -     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--|
|                         | (без станции компримирования и сжижения аммиака) заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |  |
| 86.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 2052   | -     |  |
| 87.                     | Автоклавное отделение с узлом отмывки охлаждающих хвостовых газов заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | заданная   | 3414,0 |       |  |
| 88.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 5123,4 | -     |  |
| 89.                     | Склад концентрированной азотной кислоты с эстакадой налива заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | заданная   | 834    | -     |  |
| 90.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 1248   | -     |  |
| 91.                     | Производство концентрированной азотной кислоты заданной мощности на базе действующего производства неконцентрированной азотной кислоты (УКЛ) методом промежуточной концентрации в составе объектов, перечисленных в поз. 93 - 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | заданная   | 5484,0 |       |  |
| 92.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 8224,8 | -     |  |
| 93.                     | Отделение охлаждения рассола с подсобными помещениями (без станции компримирования и охлаждения аммиака) для заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | заданная   | 958,8  | -     |  |
| 94.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 1438,2 | -     |  |
| 95.                     | Ректификация доазеатропной кислоты заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | заданная   | 1374   | -     |  |
| 96.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 2058   | -     |  |
| 97.                     | Синтез сверхазеатропной кислоты заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | заданная   | 1267,2 | -     |  |
| 98.                     | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 1902,0 | -     |  |
| 99.                     | Ректификация сверхазеатропной кислоты заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | заданная   | 1267,2 | -     |  |
| 100.                    | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 1902,0 | -     |  |
| 101.                    | Склад концентрированной азотной кислоты с эстакадой налива заданной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | заданная   | 618,0  | -     |  |
| 102.                    | То же, удвоенной мощности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | удвоенная  | 924,0  | -     |  |
| 103.                    | Производство аммиачной селитры АС-72М мощностью 450 тыс. т/год в составе поз. 105 - 110 <*>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | тыс. т/год | 3127,2 | 10,38 |  |
| -----                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |  |
| <*> Без стадии очистки. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |       |  |
| 104.                    | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 3894,0 | 8,7   |  |
| 105.                    | Отделение нейтрализации и упаривания для производства амселитры мощностью 450 тыс. т/год, состоящее из следующих узлов: подогрева азотной кислоты и газообразного аммиака, нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком и донейтрализации раствора, ввода добавки, контрольного донейтрализатора и улавливания аммиака после донейтрализаторов; промывки сокового пара, выпарки растворов до получения высококонцентрированного плава с подогревом воздуха, высоконапорного нагнетателя воздуха в выпарной аппарат, охлаждения циркулирующей воды для нагнетателя, перекачивания | тыс. т/год | 1446   | 4,86  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|      | высококонцентрированного плава, подготовки парового конденсата для анализных устройств, сбора, фильтрации, нейтрализации загрязненных стоков                                                                                                                                                                           |            |        |        |
| 106. | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 1818   | 4,02   |
| 107. | Отделение грануляции и охлаждения для производства аммиачной селитры мощностью 450 тыс. т/год, состоящее из следующих узлов: монодисперсного гранулирования, акустических грануляторов, отсева и растворения крупных фракций, подогрева воздуха, охлаждения продукта в аппаратах охлаждения, кондиционирования воздуха | тыс. т/год | 1302,0 | 4,26   |
| 108. | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 1612,8 | 3,54   |
| 109. | Отделение приготовления добавки мощностью от 1,5 до 3,0 тыс. т в год (по магнезиту) в составе склада магнезита, помещения реакторов, насосной, хранилища раствора нитрата магния, дозирования добавки                                                                                                                  | тыс. т/год | 378,0  | 188,88 |
| 110. | То же, св. 3 до 6 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 472,2  | 157,44 |
| 111. | Производство растворов жидких азотных удобрений типа КАС из растворов карбамида и аммиачной селитры мощностью от 150 до 500 тыс. т/год в составе объектов, перечисленных в поз. 113 - 122                                                                                                                              | "          | 3246,0 | 9,72   |
| 112. | То же, св. 500 до 1000 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "          | 4056,0 | 8,16   |
| 113. | Отделение приготовления КАС мощностью от 150 до 500 тыс. т/год в составе следующих узлов: подогрева и выпарки растворов амселитры и карбамида, конденсации сокового пара, смешения растворов карбамида и селитры, охлаждения растворов КАС, ввода ингибитора, донейтрализации, корректировки состава КАС, насосной     | "          | 1470,0 | 4,32   |
| 114. | То же, св. 500 до 1000 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "          | 1818,0 | 3,60   |
| 115. | Отделение приготовления ингибитора мощностью от 0,5 до 1,5 тыс. т/год (по Р О ) со складом емкостью 60 т                                                                                                                                                                                                               | тыс. т/год | 363,60 | 363,6  |
| 116. | То же, св. 1,5 до 3 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 454,20 | 303,0  |
| 117. | Установка растворения некондиции мощностью от 7 до 20 тыс. т/год в цехе карбамида и узел выдачи растворов карбамида                                                                                                                                                                                                    | тыс. т/год | 224,4  | 16,98  |
| 118. | То же, св. 20 до 40 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 282,0  | 14,16  |
| 119. | Установка растворения некондиции мощностью от 7 до 20 тыс. т/год в производстве аммиачной селитры и узел выдачи растворов амселитры                                                                                                                                                                                    | "          | 223,2  | 16,74  |
| 120. | То же, св. 20 до 40 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 279,0  | 13,98  |
| 121. | Склад растворов КАС вместимостью от 15 до 40 тыс. т (4 x 10 тыс. т) с насосной, наливными эстакадами в ж.д. цистерны на 6 точек и в автоцистерны на 2 точки                                                                                                                                                            | тыс. т     | 979,20 | 36,72  |
| 122. | То же, св. 40 до 80 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "          | 1224,0 | 30,60  |
| 123. | Производство водоустойчивой                                                                                                                                                                                                                                                                                            | тыс. т/год | 2922,0 | 21,96  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
|      | или пористой гранулированной аммиачной селитры мощностью от 100 до 200 тыс. т/год в составе отделений: нейтрализации и выпарки, доупаривания, грануляции и охлаждения с кондиционированием воздуха, приготовления добавок со складом добавок, обработки и доохлаждения гранул, станции сбора и выдачи конденсата |            |         |       |
| 124. | То же, св. 200 до 400 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 3660,0  | 18,30 |
| 125. | Производство карбамида по схеме с полным жидкостным рециклом и воздушным охлаждением мощностью от 180 до 450 тыс. т/год в одном агрегате, в составе объектов, перечисленных в пп. 127 - 163                                                                                                                      | тыс. т/год | 13706,4 | 45,66 |
| 126. | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 17130,0 | 38,10 |
| 127. | Корпус компрессии CO <sub>2</sub> с установкой 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. нм3/ч | 724,44  | 41,82 |
|      | сбора и подачи масла, охлаждением газа в воздушных холодильниках, маслопунктом производительностью от 9000 до 26000 нм3/ч                                                                                                                                                                                        |            |         |       |
| 128. | То же, св. 26000 до 52000 нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | 906,00  | 34,86 |
| 129. | Отделение синтеза и дистилляции плава карбамида под давлением от 70 до 160 кгс/см2 конденсации газов дистилляции с получением карбамата аммония на мощность от 180 до 450 тыс. т/год                                                                                                                             | тыс. т/год | 2182,8  | 7,2   |
| 130. | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 2708,4  | 6,0   |
| 131. | Утилизация тепла реакции образования углеаммонийных солей в стадии дистилляции под давлением от 70 до 160 кгс/см2 с получением пара низкого давления с использованием его в производстве карбамида мощностью от 180 до 450 тыс. т/год                                                                            | тыс. т/год | 1084,2  | 3,6   |
| 132. | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 1357,2  | 3,0   |
| 133. | Отделение дистилляции под давлением 18 кгс/см2, конденсации газов с получением раствора углеаммонийных солей на мощность от 180 до 450 тыс. т/год карбамида                                                                                                                                                      | "          | 1063,2  | 3,6   |
| 134. | То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 1333,8  | 3,0   |
| 135. | Установка концентрирования раствора карбамида путем 2-ступенчатой вакуум-выпарки с фильтрацией раствора перед выпаркой производительностью от 40 до 120 м3/ч                                                                                                                                                     | м3/ч       | 1344,6  | 16,80 |
| 136. | То же, св. 120 до 240 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 1680,0  | 14,04 |
| 137. | Установка глубокой очистки сточных вод под давлением до 20 кгс/см2, включая системы ректификации и гидролиза, производительностью от 16 до 40 м3/ч                                                                                                                                                               | "          | 728,4   | 27,36 |
| 138. | То же, св. 40 до 80 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 912,0   | 22,80 |
| 139. | Установка ректификации аммиачной воды под давлением 18 - 25 кгс/см2, производительностью от 20 до 50 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                  | тыс. т/год | 338,4   | 10,20 |
| 140. | То же, св. 50 до 100 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | 424,8   | 8,52  |

|                                                                                                                                                                                      |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| 141. Установка абсорбции абгазов под атмосферным давлением, производительностью от 160 до 400 м3/ч                                                                                   | м3/ч       | 510,0   | 2,04   |
| 142. То же, св. 400 до 800 м3/ч                                                                                                                                                      | "          | 659,4   | 1,68   |
| 143. Очистка абгазов от аммиака под давлением, производительностью от 650 до 2000 м3/ч с решением вопросов взрывобезопасной эксплуатации                                             | тыс. м3/ч  | 163,8   | 123,00 |
| 144. То же, св. 2000 до 4000 м3/ч                                                                                                                                                    | "          | 205,2   | 102,48 |
| 145. Установка десорбции аммиака и двуокиси углерода из сточных вод под давлением 3 кгс/см2 с возвратом аммиака и двуокиси углерода производительностью от 13 до 40 м3/ч             | м3/ч       | 304,2   | 11,40  |
| 146. То же, св. 40 до 80 м3/ч                                                                                                                                                        | "          | 378,0   | 9,48   |
| 147. Гранбашня высотой полета гранул не менее 70 м со встроенным охлаждением карбамида в кипящем слое, лифтовой шахтой, пылеочисткой на мощность от 180 до 450 тыс. т/год            | тыс. т/год | 1591,8  | 5,34   |
| 148. То же, св. 450 до 900 тыс. т/год                                                                                                                                                | "          | 1998,6  | 4,44   |
| 149. Отделение испарения с извлечением карбамида из сточных вод, возвратом его в технологический цикл, производительностью от 7 до 20 т/ч испаренной влаги                           | т/ч        | 1089,6  | 81,90  |
| 150. То же, св. 20 до 40 т/ч                                                                                                                                                         | "          | 1363,2  | 68,22  |
| 151. Установка каталитической очистки СО <sub>2</sub> от горючих газов на палладиево-рутениевом катализаторе с утилизацией тепла реакции, производительностью от 10 до 26 тыс. нм3/ч | тыс. нм3/ч | 584,04  | 33,72  |
| 152. То же, св. 26 до 52 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                  | "          | 732,0   | 28,08  |
| 153. Установка приема КФС из железнодорожных цистерн с эстакадой на 1 цистерну                                                                                                       | установка  | 630,0   | -      |
| 154. Отделение хранения КФС емкостью от 48 до 120 м3                                                                                                                                 | м3         | 212,4   | 2,76   |
| 155. То же, св. 120 до 240 м3                                                                                                                                                        | "          | 270,0   | 2,28   |
| 156. Станция перекачки КФС в производство и введение КФС в плав карбамида, производительностью от 0,5 до 1 м3/ч                                                                      | м3/ч       | 135,6   | 203,16 |
| 157. То же, св. 1 до 2 м3/ч                                                                                                                                                          | "          | 169,2   | 169,32 |
| 158. Установка сбора жидкого аммиака после сброса с предохранительных клапанов с возвратом его в цикл от 20 до 50 м3/ч                                                               | м3/ч       | 374,4   | 11,28  |
| 159. То же, св. 50 до 100 м3/ч                                                                                                                                                       | "          | 469,2   | 9,36   |
| 160. Установка сбора некондиционных растворов углеаммонийных солей от 32 до 80 м3/ч                                                                                                  | "          | 501,6   | 9,3    |
| 161. То же, св. 80 до 160 м3/ч                                                                                                                                                       | "          | 624,0   | 7,8    |
| 162. Установка сбора растворов после аварийных проливов от 32 до 80 м3/ч                                                                                                             | м3/ч       | 501,6   | 9,3    |
| 163. То же, св. 80 до 160 м3/ч                                                                                                                                                       | "          | 624,0   | 7,8    |
| 164. Механизированный склад карбамида насыпью от 18 до 45 тыс. т со станцией погрузки насыпью в вагоны и автотранспорт и системой технологического кондиционирования                 | тыс. т     | 1328,46 | 44,28  |

|      |                                                                                                                                                                                           |                   |         |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|
|      | воздуха                                                                                                                                                                                   |                   |         |       |
| 165. | То же, св. 45 до 90 тыс. т                                                                                                                                                                | "                 | 1659,96 | 36,90 |
| 166. | Механизированный склад аммиачной селитры насыпью с системой технологического кондиционирования воздуха емкостью от 4 до 10 тыс. т                                                         | "                 | 526,20  | 79,08 |
| 167. | То же, св. 10 до 20 тыс. т                                                                                                                                                                | "                 | 658,44  | 65,88 |
| 168. | Отделение классификации карбамида или аммиачной селитры производительностью от 120 до 300 т/ч со складом и упаковочным участком некондиционного продукта или узлом его растворения        | т/ч               | 332,4   | 1,56  |
| 169. | То же, св. 300 до 600 т/ч                                                                                                                                                                 | "                 | 397,8   | 1,32  |
| 170. | Транспортерные галереи с перегрузочными узлами карбамида для аммиачной селитры производства карбамида для аммиачной селитры производительностью до 300 т/ч протяженностью от 100 до 400 м | м                 | 89,4    | 0,36  |
| 171. | То же, св. 400 до 800 м                                                                                                                                                                   | "                 | 116,1   | 0,30  |
| 172. | Отделение расфасовки карбамида в мешки производительностью от 40 до 120 т/ч со складом сметок и системой технологического кондиционирования воздуха                                       | т/ч               | 292,2   | 3,66  |
| 173. | То же, св. 120 до 240 т/ч                                                                                                                                                                 | "                 | 367,2   | 3,06  |
| 174. | Отделение расфасовки аммиачной селитры в мешки со складом сметок и системой технологического кондиционирования воздуха, производительностью от 40 до 120 т/ч                              | "                 | 353,52  | 4,38  |
| 175. | То же, св. 120 до 240 т/ч                                                                                                                                                                 | "                 | 440,52  | 3,66  |
| 176. | Станция механизированной погрузки карбамида или аммиачной селитры в ж/д вагоны и автотранспорт в мешках, пакетах или контейнерах производительностью от 120 до 300 т/ч                    | "                 | 316,8   | 1,56  |
| 177. | То же, св. 300 до 600 т/ч                                                                                                                                                                 | "                 | 390,0   | 1,32  |
| 178. | Отделение пакетирования мешков с карбамидом или аммиачной селитрой производительностью от 40 до 120 т/ч                                                                                   | "                 | 240,60  | 3,06  |
| 179. | То же, св. 120 до 240 т/ч                                                                                                                                                                 | "                 | 305,64  | 2,58  |
| 180. | Отделение затарки карбамида или аммиачной селитры в контейнеры производительностью от 40 до 120 т/ч                                                                                       | "                 | 240,60  | 3,06  |
| 181. | То же, св. 120 до 240 т/ч                                                                                                                                                                 | "                 | 305,64  | 2,58  |
| 182. | Механизированный склад карбамида или аммиачной селитры в мешках, пакетах или контейнерах емк. от 4 до 10 тыс. т                                                                           | тыс. т            | 267,60  | 40,20 |
| 183. | То же, св. 10 до 20 тыс. т                                                                                                                                                                | "                 | 334,74  | 33,48 |
| 184. | Механизированный склад контейнеров с мастерской их ремонта                                                                                                                                | склад             | 159,0   | —     |
| 185. | Отделение нанесения печати со складом тары производительностью от 1 до 3 тыс. мешков в час                                                                                                | тыс. мешков в час | 130,92  | 65,46 |
| 186. | То же, св. 3 до 6 тыс. мешков в час                                                                                                                                                       | "                 | 163,62  | 54,54 |
| 187. | Станция механизированной погрузки аммиачной селитры насыпью в ж/д вагоны при складе вместимостью от 4 до 10 тыс. т                                                                        | тыс. т            | 225,60  | 33,90 |
| 188. | То же, св. 10 до 20 тыс. т                                                                                                                                                                | "                 | 282,42  | 28,26 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 189. Станция механизированной отгрузки аммиачной селитры насыпью в автотранспорт при складе вместимостью от 4 до 10 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "            | 27,90   | 4,26   |
| 190. То же, св. 10 до 20 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "            | 35,34   | 3,54   |
| 191. Отделение расфасовки карбамида или аммиачной селитры в мелкую тару (3 - 5 кг) производительностью от 1 до 3 т/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т/ч          | 298,2   | 149,70 |
| 192. То же, св. 3 до 6 т/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "            | 373,8   | 127,74 |
| 193. Центральный пункт управления потоками и операциями с установкой промышленного телевидения в складских комплексах карбамида или аммиачной селитры площадью от 80 до 200 м2                                                                                                                                                                                                                                         | м2           | 169,2   | 1,20   |
| 194. То же, св. 200 до 400 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "            | 203,4   | 1,02   |
| 195. Склад жидкого аммиака емкостью (вместимостью) от 500 до 2000 т в составе шаровых резервуаров, установки конденсации газообразного аммиака, поступающего из резервуаров, установки эвакуации аварийных проливов жидкого аммиака, корпуса вспомогательных помещений для цикла хранения, внутридворовой эстакады трубопроводов, аварийных душей                                                                      | тыс. т       | 587,94  | 440,94 |
| 196. То же, св. 2 до 4 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "            | 734,88  | 367,44 |
| 197. Склад жидкого аммиака емкостью (вместимостью) от 5 до 10 тыс. т в составе изотермического хранилища с газгольдером азота, установки конденсации газообразного аммиака, поступающего из хранилища, установки эвакуации проливов жидкого аммиака со склада, насосной выдачи жидкого аммиака со склада, корпуса вспомогательных помещений для цикла хранения, внутридворовой эстакады трубопроводов, аварийных душей | "            | 1636,2  | 244,8  |
| 198. То же, св. 10 до 20 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "            | 2040,0  | 204,0  |
| 199. Склад жидкого аммиака емкостью (вместимостью) от 20 до 30 тыс. т в составе изотермического хранилища, установки конденсации газообразного аммиака, поступающего из хранилища, установки эвакуации аварийных проливов жидкого аммиака, насосной выдачи жидкого аммиака со склада, корпуса вспомогательных помещений для цикла хранения внутридворовой эстакады трубопроводов, аварийных душей                      | тыс. т       | 2412,0  | 185,4  |
| 200. То же, св. 30 до 60 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "            | 3060,0  | 154,5  |
| 201. Эстакада налива жидкого аммиака в автоцистерны от 2 до 4 точек налива в составе стендерных устройств налива жидкого аммиака, внутридворовой эстакады трубопроводов, аварийных душей                                                                                                                                                                                                                               | точка налива | 183,96  | 68,88  |
| 202. То же, св. 4 до 8 точек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "            | 229,80  | 57,42  |
| 203. Установка разделения газов диффузионным методом для получения водорода из продувочных газов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | тыс. нм3/ч   | 1474,62 | 194,88 |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
|                                                                                                   | производства аммиака<br>производительностью от 5<br>до 10 тыс. нм3/ч водорода 90%<br>и от 675 до 1350 нм3/ч водорода 95%<br>в составе отделений: отмывки<br>продувочных газов от аммиака водой,<br>диффузионного разделения газов,<br>насосной, газоанализаторной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |         |
| 204.                                                                                              | То же, св. 11350 до 22700 нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "          | 1843,32 | 162,42  |
| 205.                                                                                              | Установка получения аммиачной воды<br>из жидкого аммиака мощностью<br>от 24000 до 48000 т/год в составе<br>смесителей жидкого аммиака с водой,<br>охладителей амвод, насосной подачи<br>воды, насосной выдачи амвод, утилизационной газообразного аммиака                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс. т/год | 363,18  | 11,34   |
| 206.                                                                                              | То же, св. 48 до 96 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "          | 453,90  | 9,42    |
| 207.                                                                                              | Прирельсовый склад жидкого аммиака<br>емкостью (вместимостью) от 250<br>до 500 т для сельского хозяйства<br>в составе: эстакады слива жидкого<br>аммиака из железнодорожных цистерн<br>на 4 точки слива, хранилищ жидкого<br>аммиака, установки обеспечения слива<br>жидкого аммиака, насосной выдачи<br>жидкого аммиака, эстакады налива<br>жидкого аммиака в автоцистерны,<br>блока вспомогательных<br>и административно-бытовых помещений                                                                                                                                                 | т          | 271,38  | 0,96    |
| 208.                                                                                              | То же, св. 500 до 1000 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "          | 373,32  | 0,78    |
| 209.                                                                                              | Производство капролактама<br>производительностью от 30<br>до 60 тыс. т/год в одной<br>технологической линии (гидрированием<br>бензола с получением водорода<br>по энерготехнологической схеме<br>и гидроксиламинсульфата методом<br>прямого синтеза) в составе объектов,<br>перечисленных в поз. 211 - 252                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. т/год | 44440,8 | 1111,02 |
| 210.                                                                                              | То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "          | 55551,0 | 925,86  |
| 211.                                                                                              | <*> Отделение производства водорода<br>производительностью от 7,5<br>до 15 тыс. нм3/ч каталитической<br>конверсией природного газа<br>в трубчатой печи с утилизацией тепла<br>для получения пара Р = 40 атм<br>с предварительным подогревом<br>и очисткой газа от сернистых<br>соединений, деаэрацией химочищенной<br>воды, двухступенчатой паровой<br>конверсией CO <sub>2</sub> , двухпоточной<br>МЭА-очисткой от CO <sub>2</sub> , тонкой очисткой<br>водорода от CO и CO <sub>2</sub> , компрессией<br>и осушкой водорода и факелом<br>сжигания некондиционных газов<br>в башне Н = 40 м | тыс. нм3/ч | 5155,8  | 515,58  |
| 212.                                                                                              | <*> То же, св. 15 до 30 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 6444,0  | 429,66  |
| -----                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |
| <*> При получении водорода мембранным способом к цене поз. 211 и 212 применяется коэффициент 0,3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| 213. Базисный склад сырья и продуктов переработки с резервуарным парком вместимостью от 7,5 до 15 тыс. м3, бензотаялкой со сливоналивной эстакадой от 4 до 8 железнодорожных цистерн, открытой сливоналивной эстакадой на 2 железнодорожные цистерны, насосной станцией, бойлерной, бытовыми и вспомогательными помещениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | тыс. м3    | 1145,4  | 114,54 |
| 214. То же, св. 15 до 30 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "          | 1434,0  | 95,46  |
| 215. Отделение производства циклогексана из бензола производительностью от 38 до 75 тыс. т/год, двух агрегатов гидрирования (трубчатые реакторы) с получением технологического пара и подготовкой питательной воды, компрессорной станцией (из 7 компрессоров) и очисткой циклогексана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тыс. т/год | 1967,64 | 39,24  |
| 216. То же, св. 75 до 150 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 2456,40 | 32,70  |
| 217. Отделение окисления циклогексана кислородом воздуха в циклогексанон для производства капролактама мощностью от 30 до 60 тыс. т/год в составе: двух реакторных отделений и установок нейтрализации, приготовления катализатора и щелочного раствора, двух установок ректификации, абсорбции и регенерации абсорбента, станции распределения пара и сбора конденсата, подготовки и подачи горячей воды на обогрев трубопроводов, узла съема тепла испаряющимся циклогексаном, узла обработки оксидата щелочью и конденсатом под давлением, установки очистки выхлопных газов от CO, узла отмывки кислот, узла подачи азота высокого давления, узла подготовки реакционных газов для проведения автоматического анализа, узла щелочной обработки реакционного газа и узла нейтрализации от смолы, дренчерной оросительной системы, узла сбора сточных, дренчерных и промышленных вод, подсобно-вспомогательных и бытовых помещений | "          | 4752,0  | 118,8  |
| 218. То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 5940,0  | 99,0   |
| 219. Отделение ректификации и омыления продуктов окисления для производства капролактама мощностью от 30 до 60 тыс. т в год в составе: ректификации, наружной установки колонных аппаратов, омыления эфиров и экстракции, склада кислот, подсобно-вспомогательных и бытовых помещений, узла дополнительных ректификационных колонн для отгонки органики, узла сбора сточных промышленных вод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | тыс. т/год | 4280,4  | 107,16 |
| 220. То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | 5355,0  | 89,28  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 221. Отделение дегидрирования анола в анон на катализаторе с подсобно-вспомогательными помещениями, с узлом регенерации катализатора для производства капролактама мощностью от 30 до 60 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "              | 1302,0  | 32,58  |
| 222. То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "              | 1626,0  | 27,12  |
| 223. Корпус азотной и воздушной компрессии суммарной производительностью от 19 до 38 тыс. нм3/ч с пунктом управления, подсобно-производственными и бытовыми помещениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. нм3/ч     | 1071,84 | 42,30  |
| 224. То же, св. 38 до 76 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "              | 1339,20 | 53,22  |
| 225. Отделение аммиачно-холодильных машин и аммиачных турбокомпрессоров суммарной производительностью от 5 до 10 млн. Ккал/ч на 1 параметр (Т = +6 °С)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | млн.<br>Ккал/ч | 270,6   | 40,62  |
| 226. То же, св. 10 до 20 млн. Ккал/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "              | 338,4   | 33,84  |
| 227. Склад вместимостью от 1 до 2 тыс. м3 для хранения под азотной подушкой горючих и взрывоопасных жидкостей – полупродуктов с насосной, узлами приготовления азота, очистки выхлопных газов, узлов погрузки масла ПОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. м3        | 786,0   | 588,06 |
| 228. То же, св. 2 до 4 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "              | 978,0   | 490,08 |
| 229. Отделение получения гидроксиламинсульфата (ГАС) методом прямого синтеза производительностью от 30 до 60 тыс. т/год по капролактаму в составе стадий: получения чистой окиси азота, разбавления и очистки серной кислоты, синтеза ГАС (отделения синтеза, нейтрализации и фильтрации сточных вод, склада промпродуктов и готового продукта и с насосной, факельной установки, газгольдера, подсобно-производственных помещений, административно-бытовых помещений), получения и регенерации катализатора синтеза ГАС                                                                                  | тыс. т/год     | 4291,08 | 107,28 |
| 230. То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "              | 5364,00 | 89,40  |
| 231. Отделение получения капролактама мощностью от 30 до 60 тыс. т/год в составе: двух агрегатов оксимирования и отгонки органики, четырех агрегатов перегруппировки и нейтрализации, двух агрегатов экстракции, регенерации трихлорэтилена и отгонки его, двух агрегатов выпарки, установки приготовления аммиачной воды, ЦПУ, подсобно-производственных и бытовых помещений, узла осушки оксима, узла предварительной упарки сульфатных щелоков, экстракции оксима из сульфата аммония аноном, отгонки трихлорэтилена из сульфата аммония, узла отстаивания и отгонки трихлорэтилена из водного состава | "              | 8068,8  | 201,72 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
|      | стадии экстракции, узла промывки трихлорэтиленом и водой с отстаиванием растворов капролактама на стадии экстракции, узла промывки трихлорэтилена водой с отстаиванием на стадии регенерации                                            |            |         |        |
| 232. | То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                         | "          | 10092,0 | 168,12 |
| 233. | Отделение очистки капролактама производительностью от 30 до 60 тыс. т/год способом многоступенчатой дистилляции и ректификации с установкой приготовления захолаженной и горячей воды, узлом периодической дистилляции кубовых остатков |            | 4024,8  | 100,62 |
| 234. | То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                         | "          | 5034,0  | 83,88  |
| 235. | Ионообменная очистка водного раствора капролактама производительностью от 30 до 60 тыс. т/год с выгрузкой смолы из ионообменников                                                                                                       | "          | 496,8   | 12,42  |
| 236. | То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                         | "          | 621,0   | 10,32  |
| 237. | Склад вместимостью от 1 до 2 тыс. м3 для приема и хранения регенерационных вод после ионообменной очистки                                                                                                                               | тыс. м3    | 225,6   | 169,32 |
| 238. | То же, св. 2 до 4 тыс. м3                                                                                                                                                                                                               | "          | 282,0   | 141,06 |
| 239. | Склад вместимостью от 0,75 до 1,5 тыс. м3 для хранения жидкого капролактама "под азотной подушкой" с узлом приготовления азота, насосной, тепляком и устройством для налива в цистерны                                                  | "          | 613,2   | 613,20 |
| 240. | То же, св. 1,5 до 3 тыс. м3                                                                                                                                                                                                             | "          | 766,2   | 510,84 |
| 241. | Отделение кристаллизации раствора капролактама мощностью от 30 до 60 тыс. т/год с упаковкой и складом вместимостью 8600 м3                                                                                                              | тыс. т/год | 888,60  | 22,2   |
| 242. | То же, св. 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                         | "          | 1110,78 | 18,54  |
| 243. | Установка термического обезвреживания жидких, газообразных и горючих отходов производства капролактама мощностью от 12,5 до 25 т/ч при T = 1000 - 1200 °C с утилизацией тепла дымовых газов, получением и складированием плава          | т/ч        | 1464,0  | 87,78  |
| 244. | То же, св. 25 до 50 т/ч                                                                                                                                                                                                                 | "          | 1830,0  | 73,20  |
| 245. | Установка мокрой очистки дымовых газов от процесса горения в скрубберах и аппаратах "Вентури" и сухой очистки на электрофилтрах производительностью по газу от 65 до 130 тыс. м3/ч                                                      | тыс. м3/ч  | 325,38  | 3,66   |
| 246. | То же, св. 130 до 260 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                         | "          | 403,80  | 3,06   |
| 247. | Отделение подготовки сточных вод мощностью от 15 до 30 м3/ч для подачи их на очистные сооружения (станция нейтрализации, фильтрации)                                                                                                    | м3/ч       | 252,18  | 12,18  |
| 248. | То же, св. 30 до 60 м3/ч                                                                                                                                                                                                                | "          | 315,00  | 10,14  |
| 249. | Центральный пункт управления с электроподстанциями, мастерской КИП, лабораторией, дистанционным управлением электроприводами и галереей для прокладки кабеля,                                                                           | тыс. м3    | 1449,6  | 144,96 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| 250. | объем здания от 7,5 до 15 тыс. м3<br>То же, св. 15 до 30 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "             | 1812,0 | 120,78  |
| 251. | Производство сульфата аммония из раствора мощностью от 90 до 180 тыс. т/год в составе: установки получения кристаллического сульфата аммония, переработки загрязненных растворов сульфата аммония в гранулированный продукт, склада сульфата аммония                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. т/год    | 1606,2 | 13,50   |
| 252. | То же, св. 180 до 360 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "             | 2016,6 | 11,22   |
| 253. | Производство меламина из карбамида непрерывным способом мощностью от 5 до 10 тыс. т/год в составе объектов, перечисленных в пп. 255 - 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | тыс. т/год    | 6996,0 | 1049,58 |
| 254. | То же, св. 10 до 20 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "             | 8746,8 | 874,68  |
| 255. | Объединенный корпус мощностью от 5 до 10 тыс. т/год в составе отделений:<br>а) прием, хранение аммиака под давлением 1,6 МПа и 8,0 МПа и подача в отделение синтеза под давлением 9,0 МПа. Рампа с азотными баллонами на давление 1,6 МПа<br>б) прием, хранение, очистка раствора карбамида, подача в отделение упаривания. Прием, хранение, дозирование асбеста, активированного угля. Хранение и выдача шлама<br>в) упаривание раствора карбамида в двухступенчатой вакуум-выпарке до плава и подача в отделение синтеза под давлением 9,0 МПа и температуре 380 °С<br>г) прием, приготовление, упаривание, подогрев до 450 °С нитрит-нитратных солей, подача их в отделение синтеза<br>д) синтез меламина под давлением 8,0 МПа и температура 380 °С<br>е) экспанзия и выдержка необработанного сырца меламина с колонным оборудованием для улавливания отходящих газов и ректификация аммиака под давлением 2,5 МПа, получение, хранение и подача раствора углеаммонийных солей в цех карбамида<br>ж) отгонка газов от необработанного сырца меламина с рекуперацией аммиака под давлением 0,1 МПа с хранением и подачей различных растворов углеаммонийных солей с приемом, хранением и подачей щелочи<br>з) отделение компрессии пассивирующего воздуха на мощность 90 м3/ч, давлением 4,5 МПа | "             | 4469,4 | 670,38  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 25     | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 8      | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 18     | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 5      | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 16     | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 16     | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 8      | -       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от поз. 255 | 4      | -       |
| 256. | То же, св. 10 до 20 тыс. т/год, в составе поз. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. т/год    | 5586,6 | 558,66  |
| 257. | Корпус вакуум-кристаллизации мощностью от 5 до 10 тыс. т/год в составе отделений:<br>а) прием, хранение, очистка сырца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тыс. т/год    | 643,8  | 96,6    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % от          | 20     | -       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
|      | меламина на фильтрах и в колонне обесцвечивания.<br>Прием, хранение и загрузка активированного угля                                                                                                                                                                                                              | поз. 257         |        |        |
|      | б) вакуум-кристаллизация, прием, хранение, выдача деионизированной воды, конденсата сокового пара и щелочи                                                                                                                                                                                                       | % от<br>поз. 257 | 34     | -      |
|      | в) концентрирование суспензии меламина, осаждение на барабанных вакуум-фильтрах с промывкой деионизированной водой. Сушка кристаллов меламина в пневмосушке при температуре 150 °С, установка отделения кристаллов меламина от воздуха, очистка воздуха в скрубберах, пневмотранспорт готового продукта на склад | % от<br>поз. 257 | 46     | -      |
| 258. | То же, св. 10 до 20 тыс. т/год, в составе поз. 257                                                                                                                                                                                                                                                               | тыс. т/год       | 804,6  | 80,46  |
| 259. | Корпус очистки сточных вод производительностью от 7,5 до 15 м3/ч в составе отделений:                                                                                                                                                                                                                            | м3/ч             | 738,0  | 73,68  |
|      | а) прием и хранение сточных вод циануровой кислоты, дозировка циануровой кислоты, прием и подача двуокиси углерода для подкисления сточных вод                                                                                                                                                                   | % от<br>поз. 259 | 40     | -      |
|      | б) гидролиз карбамида и меламина под давлением 10 МПа и температуре 300 °С с ректификацией аммиака под давлением 2,0 МПа. Подготовка и подача шлама в корпус переработки в циануровую кислоту                                                                                                                    | % от<br>поз. 259 | 60     | -      |
| 260. | То же, св. 15 до 30 м3/ч, в составе поз. 259                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3/ч             | 921,0  | 61,38  |
| 261. | Корпус переработки шлама в циануровую кислоту мощностью от 0,685 до 1,37 тыс. т/год в составе отделений:                                                                                                                                                                                                         | тыс. т/год       | 760,26 | 832,5  |
|      | а) прием, хранение и выдача в гидролиз шлама и азотной кислоты                                                                                                                                                                                                                                                   | % от<br>поз. 261 | 20     | -      |
|      | б) азотнокислый гидролиз при давлении 0,8 МПа и температуре 170 °С                                                                                                                                                                                                                                               | % от<br>поз. 261 | 30     | -      |
|      | в) разделение суспензии на шлам циануровой кислоты и маточник с многоступенчатой промывкой шлама на ленточных вакуум-фильтрах                                                                                                                                                                                    | % от<br>поз. 261 | 25     | -      |
|      | г) сушка сырца циануровой кислоты в пневмосушилке при температуре 300 °С, отделение воздуха от циануровой кислоты и очистка в скрубберах, пневмотранспорт циануровой кислоты на объединенный склад                                                                                                               | % от<br>поз. 261 | 25     | -      |
| 262. | То же, св. 1,37 до 2,74 тыс. т/год в составе поз. 261                                                                                                                                                                                                                                                            | тыс. т/год       | 950,4  | 693,72 |
| 263. | Пневмотранспорт из корпусов на расфасовку готовых продуктов с очисткой воздуха, прием и подача вспомогательных материалов три линии                                                                                                                                                                              | линия            | 216,0  | 108,12 |
| 264. | То же, св. трех линий                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                | 270,0  | 90,12  |
| 265. | Расфасовка готовых продуктов                                                                                                                                                                                                                                                                                     | тыс. т/год       | 89,64  | 11,76  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|      | в мешки производительностью от 5 до 10 тыс. тонн в год меламина и от 0,685 до 1,37 тыс. т/год циануровой кислоты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |        |
| 266. | То же, св. 11,37 до 22,74 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "          | 111,6  | 9,78   |
| 267. | Склад готовых продуктов, вспомогательных материалов и тары с установками приема и погрузки в ж.д. вагоны вместимостью от 0,15 до 0,3 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | тыс. т     | 82,68  | 413,40 |
| 268. | То же, св. 0,3 до 0,6 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "          | 103,2  | 344,52 |
| 269. | Производство окиси углерода на базе переработки газа с низкотемпературным газоразделительным блоком мощностью от 10 до 20 тыс. т/год в составе объектов, перечисленных в поз. 271 - 281                                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. т/год | 6253,8 | 469,02 |
| 270. | То же, св. 20 до 40 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | 7818,0 | 390,84 |
| 271. | Отделение очистки природного газа от сернистых соединений производительностью от 0,9 до 1,8 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | тыс. м3/ч  | 261,3  | 217,8  |
| 272. | То же, св. 1,8 до 3,6 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 326,7  | 182,5  |
| 273. | Корпус каталитической трубчатой пароуглекислотной конверсии природного газа под давлением 3,5 МПа, с получением пара в котлах-утилизаторах, очистка конвертированного газа от CO <sub>2</sub> под давлением 3,5 МПа поглотительным раствором в одну ступень с регенерацией раствора, осушка и тонкая очистка конвертированного газа от CO <sub>2</sub> на адсорбентах с регенерацией адсорбентов для производства окиси углерода от 10 до 20 тыс. т/год | тыс. т/год | 3051,0 | 228,78 |
| 274. | То же, св. 20 до 40 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | 3816,0 | 190,68 |
| 275. | Отделение подготовки питательной воды и разгонки газового конденсата производительностью от 9 до 18 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3/ч       | 151,38 | 12,72  |
| 276. | То же, св. 18 до 36 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          | 190,20 | 10,56  |
| 277. | Отделение компрессии природного и углекислого газа под давлением 3,5 МПа, окиси углерода под давлением 0,8 МПа с маслопунктом суммарной мощностью от 6 до 13,9 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                | тыс. м3/ч  | 712,8  | 76,92  |
| 278. | То же, св. 13,9 до 27,8 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 891,0  | 64,08  |
| 279. | Блок предварительного охлаждения конвертированного газа и азота с использованием холода испаряющегося аммиака низкотемпературного, разделение конвертированного газа с получением продукционной окиси углерода, осушка азота от влаги и очистка масла с регенерацией адсорбентов для производства окиси углерода                                                                                                                                        | тыс. т/год | 1978,2 | 148,50 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| 280. | мощностью от 10 до 20 тыс. т/год<br>То же, св. 20 до 40 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          | 2473,8 | 123,72  |
| 281. | Факел для сжигания отбросных газов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | факел      | 243,6  | -       |
| 282. | Производство медицинской закиси азота мощностью от 0,5 до 1 тыс. т/год в составе отделений: компрессии закиси азота, осушки сжатой закиси азота, силикагелем, сжижения закиси азота, танков для хранения, участка наполнения баллонов и компрессии воздуха                                                                                                                                                                                                                                                        | тыс. т/год | 913,8  | 1372,14 |
| 283. | То же, св. 1 до 2 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "          | 1143,0 | 1143,00 |
| 284. | Производство осажденного среднетемпературного катализатора конверсии окиси углерода СТК-Im мощностью от 750 до 1500 т/год в составе стадий:<br>- приготовления рабочих растворов;<br>- осаждение солей и ступление суспензии;<br>- фильтрации;<br>- репульсации лепешки;<br>- сушки лепешки;<br>- прокалики лепешки и получения окислов;<br>- приготовления катализаторной массы;<br>- формирования катализаторной массы;<br>- сушки гранул катализатора;<br>- прокалики катализатора;<br>- упарки раствора солей | т/год      | 3816,0 | 3,78    |
| 285. | То же, свыше 1500 до 3000 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т/год      | 4758,0 | 31,44   |
| 286. | Производство низкотемпературного катализатора конверсии окиси углерода НТК-4, НТК-8 мощностью от 1500 до 3000 т/год в составе стадий:<br>- отмывки сырья;<br>- приготовления растворов и суспензий исходных солей;<br>- смешения растворов;<br>- фильтрации;<br>- сушки и прокалики;<br>- уплотнения массы;<br>- таблетирования массы;<br>- упарки сточных вод                                                                                                                                                    | "          | 4299,6 | 2,22    |
| 287. | То же, св. 3000 до 6000 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т/год      | 5446,2 | 1,86    |
| 288. | Производство поглотителя сернистых соединений с установками получения активных форм сырья (ГИАП-34Н) мощностью от 2,5 до 5,0 тыс. т/год в составе стадий:<br>- приготовления аммиачно-карбонатного раствора;<br>- обработки сырья аммиачно-карбонатным раствором;<br>- приготовления массы поглотителя;<br>- формования поглотителя;<br>- приготовления раствора декстрина;<br>- сушки формованного поглотителя                                                                                                   | т/год      | 4319,4 | 1,32    |
| 289. | То же, св. 5000 до 10000 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "          | 5427,0 | 1,08    |
| 290. | Производство катализатора шахтной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т/год      | 3129,0 | 4,62    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--|
|      | конверсии метана ГИАП-8, ГИАП-3<br>мощностью от 500 до 1000 т/год<br>в составе стадий:<br>- помола сырья;<br>- смешения и приготовления массы<br>носителя;<br>- проявливания носителя;<br>- прокалки носителя;<br>- приготовления раствора<br>для активного слоя;<br>- пропитки носителя<br>(1-я пропитка);<br>- прокалки катализатора<br>после 1-й пропитки;<br>- последующих пропиток (2-й, 3-й,<br>4-й) с прокалкой после каждой<br>пропитки |        |         |        |  |
| 291. | То же, св. 1000 до 2000 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т/год  | 3881,4  | 3,84   |  |
| 292. | Производство катализатора синтеза<br>аммиака СА мощностью от 400<br>до 800 т/год с установкой<br>внеколонного восстановления<br>в составе стадий:<br>- дозирования и смешения промоторов;<br>- таблетирования промоторов;<br>- плавления железа с добавкой<br>промоторов;<br>- гранулирования плава;<br>- отжига катализатора;<br>- охлаждения катализатора;<br>- восстановления катализатора<br>в реакторе восстановления                      | "      | 3130,8  | 5,82   |  |
| 293. | То же, св. 800 до 1600 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т/год  | 3894,0  | 4,86   |  |
| 294. | Установка приготовления основной<br>углекислой меди (малахита) мощностью<br>2875 до 5750 т/год в составе стадий:<br>- загрузки металлической меди в<br>реактор;<br>- растворения меди в аммиачно-<br>карбонатном растворе;<br>- окисления аммиачно-карбонатных<br>комплексов;<br>- термического разложения раствора<br>аммиачно-карбонатных комплексов;<br>- охлаждения суспензии;<br>- фильтрации суспензии;<br>- сушки                        | "      | 3307,8  | 0,78   |  |
| 295. | То же, св. 5750 до 11500 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "      | 3874,2  | 0,66   |  |
| 296. | Опытно-промышленная установка<br>получения активной окиси алюминия<br>методом электроэрозионного<br>диспергирования мощностью от 100<br>до 200 т/год в составе стадий:<br>- диспергирования алюминия;<br>- окисления алюминия;<br>- фильтрации;<br>- пластификации;<br>- формования;<br>- сушки;<br>- прокалки                                                                                                                                  | "      | 2161,8  | 16,26  |  |
| 297. | То же, св. 200 до 400 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "      | 2708,34 | 13,56  |  |
| 298. | Склад сырья вместимостью от 0,32<br>до 0,65 тыс. т для производства<br>катализаторов в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | тыс. т | 109,8   | 253,32 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |        |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 299. | То же, св. 0,65 до 1,3 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                  | 137,4  | 211,08  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 177,24 | 88,62   |
| 300. | Склад готового катализатора<br>производительностью от 1,5<br>до 3,0 тыс. т/год в составе:<br>- затаривания катализатора<br>в барабаны, взвешивания, упаковки,<br>- складирования на поддонах<br>в 2 - 3 яруса с применением средств<br>механизации и хранения | тыс. т/год                                                                         | 221,58 | 73,86   |
| 301. | То же, св. 3 до 6 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                  | тыс. т/год                                                                         | 3273,0 | 2459,16 |
| 302. | Станция адсорбционной доочистки<br>биологически очищенных стоков<br>производительностью 2 тыс. м3/ч<br>с отделениями приготовления<br>активированного угля и его<br>регенерации                                                                               | тыс. м3/ч                                                                          |        |         |
| 303. | То же, св. 2 до 4 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                  | 4092,6 | 2049,30 |
| 304. | Многоступенчатая химводоочистка<br>с глубоким обессоливанием воды<br>до 5 - 10 мг/л, состоящая из узла<br>предоочистки и полной развернутой<br>схемы Н-ОН, ионирование<br>производительностью от 450<br>до 900 м3/ч                                           | м3/ч                                                                               | 2532,0 | 4,26    |
| 305. | То же, св. 900 до 1800 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                  | 3178,2 | 3,54    |
| 306. | Межкорпусные<br>и общепроизводственные<br>парогазоматериалопроводы на стойках<br>и эстакадах                                                                                                                                                                  | в % от<br>суммы<br>стоимости<br>производ-<br>ства, цеха,<br>здания и<br>сооружения | 11,1   | -       |
| 307. | Межкорпусное и общепроизводственное<br>электроосвещение, в составе:<br>подстанций и сетей                                                                                                                                                                     | "                                                                                  | 9,4    | -       |
| 308. | Межкорпусное и общепроизводственное<br>водоснабжение и канализация,<br>в составе: фильтровальной станции,<br>насосных, градилен, резервуаров,<br>водонапорной башни, очистных<br>сооружений и сетей в каналах                                                 | "                                                                                  | 15,2   | -       |
| 309. | Межкорпусные и общепроизводственные<br>сети связи и сигнализации                                                                                                                                                                                              | "                                                                                  | 2,0    | -       |
| 310. | Генеральный план, транспорт<br>и ограждение                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                  | 3,0    | -       |

Примечания. 1. В главе приведены цены на разработку проектной и рабочей документации для строительства заводов, производства, цехов, отделений, установок, зданий и сооружений предприятий азотных удобрений и продуктов органического синтеза.

2. В ценах на проектирование производства капролактама не учтена стоимость проектирования производства серной кислоты, сернистого газа и олеума.

3. В главе не приведены цены на проектирование дальних воздухозаборов и базисных складов аммиачной и натриевой селитры и карбамида.

4. Стоимость проектирования внутрикорпусного технологического водоснабжения и промстоков учтена в ценах таблицы 1 относительной стоимости по гр. 2 - технологические

решения.

**Глава 2. Производства химических средств защиты растений  
(отдельные установки)**

Таблица 2

**Производства химических средств защиты растений  
(отдельные установки)**

| Наименование объекта проектирования                                                                                                                                | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс. руб. |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                    |                                                | a                                                                             | b      |
| 1                                                                                                                                                                  | 2                                              | 3                                                                             | 4      |
| 1. Установка компримирования газов производительностью от 50 до 100 м3/ч                                                                                           | м3/ч                                           | 243,6                                                                         | 3,78   |
| 2. То же, свыше 100 до 200 м3/ч                                                                                                                                    | "                                              | 312,0                                                                         | 3,12   |
| 3. Установка приготовления питательной воды из химочищенной путем деминерализации с пунктом управления и экспресс-лабораторией производительностью от 40 до 75 т/ч | т/ч                                            | 514,8                                                                         | 10,32  |
| 4. То же, свыше 75 до 150 т/ч                                                                                                                                      | "                                              | 645,0                                                                         | 8,64   |
| 5. Установка утилизации раствора хлористого натрия от 1,0 до 2,0 тыс. т/год                                                                                        | тыс. т/год                                     | 311,4                                                                         | 233,40 |
| 6. То же, свыше 2,0 до 4,0 тыс. т/год                                                                                                                              | "                                              | 388,8                                                                         | 194,52 |
| 7. Установка умягчения деминерализацией воды производительностью от 5 до 10 м3/ч                                                                                   | м3/ч                                           | 115,8                                                                         | 17,40  |
| 8. То же, свыше 10 до 20 м3/ч                                                                                                                                      | "                                              | 148,8                                                                         | 15,00  |

**Глава 3. Кислородная подотрасль**

Таблица 3

**Кислородная подотрасль**

| Наименование объекта проектирования                                           | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс. руб. |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                               |                                                | a                                                                             | b     |
| 1                                                                             | 2                                              | 3                                                                             | 4     |
| 1. Установка разделения воздуха производительностью от 0,125 до 0,5 тыс. м3/ч | тыс. м3/ч                                      | 1033,8                                                                        | 350,4 |

|     |                                                                                                     |             |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 2.  | То же, от 0,5 до 2,0 тыс. м3/ч                                                                      | "           | 1051,2 | 315,0  |
| 3.  | То же, от 2,0 до 8,0 тыс. м3/ч                                                                      | "           | 1212,0 | 235,2  |
| 4.  | То же, от 8,0 до 32,0 тыс. м3/ч                                                                     | "           | 1859,4 | 154,2  |
| 5.  | То же, от 32,0 до 125,0 тыс. м3/ч и свыше                                                           | "           | 5215,2 | 49,2   |
| 6.  | Газификационная станция продуктов разделения воздуха от 2,5 до 5,0 тыс. м3/ч                        | "           | 286,8  | 57,6   |
| 7.  | То же, от 5,0 до 10,0 тыс. м3/ч и свыше                                                             | "           | 292,8  | 56,4   |
| 8.  | Цех наполнения баллонов (азотом, кислородом, аргоном) производительностью от 0,150 до 0,3 тыс. м3/ч | тыс. м3/ч   | 582,0  | 1692,6 |
| 9.  | То же, свыше 0,3 до 0,6 тыс. м3/ч                                                                   | "           | 843,6  | 819,6  |
| 10. | Цех компрессии продуктов разделения воздуха производительностью от 0,75 до 3,0 тыс. м3/ч            | "           | 218,4  | 80,4   |
| 11. | То же, от 3,0 до 15,0 тыс. м3/ч                                                                     | "           | 297,0  | 53,4   |
| 12. | То же, от 15,0 до 60,0 тыс. м3/ч                                                                    | "           | 789,0  | 4,74   |
| 13. | То же, свыше 60,0 до 240,0 тыс. м3/ч                                                                | "           | 801,6  | 4,56   |
| 14. | Станция осушки воздуха давлением 8 кгс/см2, производительностью от 38 м3/мин до 60 м3/мин           | м3/мин      | 87,6   | 4,44   |
| 15. | То же, от 60 до 120 м3/мин и свыше                                                                  | "           | 111,0  | 3,66   |
| 16. | Хроматографическая лаборатория                                                                      | лаборатория | 343,2  | –      |
| 17. | Установка очистки аргона производительностью от 60 до 120 м3/ч                                      | м3/ч        | 172,2  | 4,26   |
| 18. | То же, свыше 120 до 240 м3/ч                                                                        | "           | 385,8  | 2,46   |
| 19. | Кислородоазоторегулирующий пункт КРП пропускной способностью от 150,0 до 300,0 тыс. м3/ч            | тыс. м3/ч   | 405,0  | 1,98   |
| 20. | То же, свыше 300,0 до 600,0 тыс. м3/ч                                                               | "           | 497,4  | 1,68   |
| 21. | Реципиентные продукты разделения воздуха вместимостью от 1,0 до 2,0 тыс. м3                         | тыс. м3     | 108,0  | 118,2  |
| 22. | То же, свыше 2,0 до 4,0 тыс. м3                                                                     | "           | 191,4  | 76,8   |
| 23. | Система хранения и транспортировки перлита вместимостью от 0,1 до 0,2 тыс. т                        | тыс. т      | 219,6  | 448,2  |
| 24. | То же, свыше 0,2 до 0,4 тыс. т                                                                      | "           | 257,4  | 278,4  |
| 25. | Система хранения сжиженных продуктов разделения воздуха вместимостью от 0,125 до 0,5 тыс. м3        | тыс. м3     | 350,4  | 187,2  |
| 26. | То же, свыше 0,5 до 2,0 тыс. м3                                                                     | "           | 356,4  | 183,0  |
| 27. | То же, свыше 2,0 до 8,0 тыс. м3                                                                     | "           | 393,6  | 163,8  |
| 28. | Холодильная гелиевая станция, количество циркулирующего гелия от 0,6 до 1,2 тыс. м3/ч               | тыс. м3/ч   | 1229,4 | 433,8  |
| 29. | То же, свыше 1,2 до 2,4 тыс. м3/ч                                                                   | "           | 1282,8 | 391,8  |
| 30. | Ацетиленовая станция растворенного ацетилена производительностью от 20 до 80 тыс. м3/ч              | м3/ч        | 2208,0 | 7,2    |

Примечания. 1. По ценам, приведенным в настоящей главе, определяется стоимость проектирования объектов производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона, криптона, ксенона, неонгелиевых и других смесей перечисленных продуктов), холодильных гелиевых станций, ацетиленовых станций.

2. Стоимость проектирования цеха разделения воздуха определяется исходя из суммарной

производительности по кислороду, азоту, аргону, производимых на блоках данной станции.

3. В состав "цеха разделения воздуха" входит блок разделения воздуха с его комплектующими агрегатами, очистка воздуха от механических примесей.

4. При необходимости выполнения в составе объекта мероприятий по автоматической защите азота от загрязнения кислородом (отсечки азота) стоимость проектирования определяется с коэффициентом 1,05.

5. За единицу измерения производительности по производству газа принят 1 м3/ч при температуре +20 °С и давления 760 мм рт. ст. Производительность жидкостных станций принимается в пересчете на газ (по суммарной производительности всех продуктов).

6. Стоимость проектирования азотных станций определяется по цене на проектирование цеха разделения воздуха.

#### Глава 4. Метанольная подотрасль

Таблица 4

##### Метанольная подотрасль

| Наименование объекта проектирования                                                                                      | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной документации, тыс. руб. |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                          |                                                | a                                                                             | b     |
| 1                                                                                                                        | 2                                              | 3                                                                             | 4     |
| 1. Производство метанола по энерготехнологической схеме производительностью 750 тыс. т/год                               | тыс. нм3/ч                                     | 1531,8                                                                        | 20,76 |
| 2. Отделение двухступенчатой очистки природного газа от сернистых соединений с предварительным подогревом газа до 400 °С | "                                              | 1927,2                                                                        | 17,22 |
| 3. Отделение паровой конверсии природного газа в трубчатой печи                                                          | "                                              | 8767,8                                                                        | 12,0  |
| 4. Отделение паровой конверсии природного газа в трубчатой печи                                                          | "                                              | 10976,4                                                                       | 99,6  |
| 5. Установка рассева и загрузки катализаторов конверсии и сероочистки объемом разовой загрузки от 210 до 420 м3          | м3                                             | 226,8                                                                         | 0,84  |
| 6. То же, свыше 420 до 840 м3                                                                                            | "                                              | 273,6                                                                         | 0,72  |
| 7. Отделение компрессии природного и конвертированного газа с очисткой природного газа от примесей                       | тыс. нм3/ч                                     | 6996,6                                                                        | 21,36 |
| 8. То же, свыше 491,5 до 983 тыс. нм3/ч                                                                                  | "                                              | 8451,6                                                                        | 18,42 |
| 9. Установка генераторов с выдачей электроэнергии от 5 до 10 тыс. кВт/ч                                                  | тыс. кВт/ч                                     | 219,6                                                                         | 33,24 |
| 10. То же, свыше 10 до 20 тыс. кВт/ч                                                                                     | "                                              | 272,4                                                                         | 27,9  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 11. | Отделение синтеза метанола, рассева, загрузки и выгрузки катализатора производительностью от 65 до 130 т/ч                                                                                                                         | т/ч        | 5758,8 | 66,6  |
| 12. | То же, свыше 130 до 260 т/ч                                                                                                                                                                                                        | "          | 7167,6 | 55,2  |
| 13. | Отделение предварительной и основной ректификации с использованием тепла и очисткой стоков производительностью от 375 до 750 тыс. т/год                                                                                            | тыс. т/год | 5272,8 | 10,08 |
| 14. | То же, свыше 750 до 1500 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                | "          | 6259,8 | 8,88  |
| 15. | Склад метанола-сырца и ректификата с насосной вместимостью от 25 до 50 тыс. м3                                                                                                                                                     | тыс. м3    | 2378,4 | 71,28 |
| 16. | То же, свыше 50 до 100 тыс. м3                                                                                                                                                                                                     | "          | 2973,0 | 59,4  |
| 17. | Установка разводки азотного "дыхания" в резервуарном парке вместимостью от 25 до 50 тыс. м3                                                                                                                                        | тыс. м3    | 160,2  | 4,74  |
| 18. | То же, свыше 50 до 100 тыс. м3                                                                                                                                                                                                     | тыс. м3    | 191,28 | 4,11  |
| 19. | Наливная эстакада с устройством для герметичного налива метанола в ж.д. цистерны с установкой сбора дренажей на количество стояков от 11 до 22                                                                                     | стояк      | 994,2  | 67,68 |
| 20. | То же, свыше 22 до 44 стояков                                                                                                                                                                                                      | "          | 1243,2 | 56,4  |
| 21. | Промывная колонна для улавливания паров метанола при заливке его в ж.д. цистерны производительностью от 600 до 1200 м3/ч                                                                                                           | м3/ч       | 1078,2 | 1,8   |
| 22. | То же, свыше 1200 до 2400 м3/ч                                                                                                                                                                                                     | "          | 1641,6 | 1,2   |
| 23. | Вспомогательно-пусковая котельная паропроизводительностью от 80 до 160 т/ч                                                                                                                                                         | т/ч        | 1750,2 | 16,62 |
| 24. | То же, свыше 160 до 320 т/ч                                                                                                                                                                                                        | "          | 2215,2 | 13,62 |
| 25. | Установка обработки питательной воды Р = 107 атм для котлов в составе отделений деазрации, приготовления химреактивов со складом производительностью от 250 до 500 м3/ч                                                            | м3/ч       | 1079,4 | 2,94  |
| 26. | То же, свыше 500 до 1000 м3/ч                                                                                                                                                                                                      | "          | 1414,8 | 2,34  |
| 27. | Факельная установка с трубой высотой 65 м, диаметром 1,2 м                                                                                                                                                                         | установка  | 449,4  | -     |
| 28. | Центральный пункт управления с подстанцией, лабораторией и вспомогательными помещениями, кабельный полуэтаж, объем здания от 6,9 до 13,8 тыс. м3                                                                                   | тыс. м3    | 2039,4 | 221,4 |
| 29. | То же, свыше 13,8 до 27,6 тыс. м3                                                                                                                                                                                                  | "          | 2548,2 | 184,8 |
| 30. | Производство метанола мощностью 300 тыс. т/год<br>Установка двухступенчатой очистки природного газа от сернистых соединений с предварительным подогревом природного газа до 400 °С производительностью от 17,65 до 35,3 тыс. нм3/ч | тыс. нм3/ч | 712,8  | 30,3  |
| 31. | То же, свыше 35,3 до 70,6 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                               | "          | 879,0  | 24,96 |
| 32. | Отделение паровой конверсии природного газа в трубчатой печи с получением пара и химической очисткой системы парообразования                                                                                                       | тыс. нм3/ч | 4128,0 | 172,2 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|     | производительностью<br>от 17,65 до 35,3 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |        |
| 33. | То же, свыше 35,3<br>до 70,6 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                               | "          | 5209,2 | 142,8  |
| 34. | Установка рассева и загрузки<br>катализаторов конверсии<br>и сероочистки разовой загрузки<br>от 95 до 190 м3                                                                                                                                                                         | м3         | 136,8  | 1,2    |
| 35. | То же, свыше 190 до 380 м3                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 178,2  | 0,96   |
| 36. | Эстакада-этажерка с аппаратами<br>воздушного охлаждения протяженностью<br>от 100 до 200 м                                                                                                                                                                                            | м          | 160,2  | 1,26   |
| 37. | То же, свыше 200 до 400 м                                                                                                                                                                                                                                                            | "          | 207,6  | 1,02   |
| 38. | Отделение компрессии в составе:<br>компрессоров природного газа,<br>конвертированного газа, азота,<br>углекислого газа с маслохозяйством,<br>установкой очистки природного газа<br>от механических примесей, и жидких<br>углеводородов производительностью<br>от 95 до 190 тыс. м3/ч | тыс. м3/ч  | 3908,4 | 30,9   |
| 39. | То же, свыше 190 до 380 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                    | "          | 4918,2 | 25,56  |
| 40. | Отделение синтеза метанола<br>с установками рассева, загрузки<br>и пневмовыгрузки катализатора<br>производительностью<br>от 32,6 до 65,2 т/ч                                                                                                                                         | т/ч        | 3748,2 | 25,56  |
| 41. | То же, свыше 65,2 до 130,4 т/ч                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 4680,6 | 71,28  |
| 42. | Отделение предварительной и основной<br>ректификации с использованием тепла<br>и очисткой стоков<br>производительностью<br>от 150 до 300 тыс. т/год                                                                                                                                  | тыс. т/год | 2934,6 | 14,82  |
| 43. | То же, свыше 300 до 600 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | 3629,4 | 12,48  |
| 44. | Пункт управления в блоке<br>ректификации со вспомогательными<br>помещениями объемом<br>от 1,15 до 2,3 тыс. м3                                                                                                                                                                        | тыс. м3    | 570,0  | 374,4  |
| 45. | То же, свыше 2,3 до 4,6 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                      | "          | 712,8  | 309,0  |
| 46. | Установка отпарки и охлаждения<br>технологического конденсата<br>производительностью<br>от 25 до 50 т/ч                                                                                                                                                                              | т/ч        | 151,2  | 4,74   |
| 47. | То же, свыше 50 до 100 т/ч                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 193,2  | 4,14   |
| 48. | Базисный склад метанола-сырца<br>и ректификата с насосной,<br>установками сбора стоков и выдачей<br>на биоочистку вместимостью<br>от 4,7 до 9,4 тыс. м3                                                                                                                              | тыс. м3    | 879,0  | 140,16 |
| 49. | То же, свыше 9,4 до 18,8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                     | "          | 1098,6 | 117,0  |
| 50. | Установка разводки азотного<br>"дыхания" в резервуарном парке<br>вместимостью от 4,7 до 9,4 тыс. м3                                                                                                                                                                                  | тыс. м3    | 94,8   | 13,68  |
| 51. | То же, свыше 9,4 до 18,8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                     | "          | 112,8  | 11,88  |
| 52. | Наливная эстакада с устройством<br>для герметичного налива в ж.д.<br>цистерны с количеством стояков<br>от 5 до 10                                                                                                                                                                    | стояк      | 606,0  | 91,2   |
| 53. | То же, свыше 10 до 20 стояков                                                                                                                                                                                                                                                        | "          | 760,2  | 76,2   |
| 54. | Промывная колонна для улавливания<br>паров метанола при заливе его<br>в цистерны производительностью<br>от 500 до 1000 м3/ч                                                                                                                                                          | м3/ч       | 1039,2 | 1,8    |
| 55. | То же, свыше 1000 до 2000 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | 1324,8 | 1,2    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 56. | Отделение получения углекислого газа из дымовых газов трубчатой печи с газодувной и насосной производительностью от 4 до 8 тыс. м3/ч                                                                                                       | тыс. м3/ч  | 1526,4 | 285,0 |
| 57. | То же, свыше 8 до 16 тыс. м3/ч                                                                                                                                                                                                             | "          | 1912,8 | 237,6 |
| 58. | Пусковая котельная Р = 17 атм до 300 °С, Р = 5 атм до 200 °С производительностью от 25 до 50 т/ч                                                                                                                                           | т/ч        | 819,6  | 24,36 |
| 59. | То же, свыше 50 до 100 т/ч                                                                                                                                                                                                                 | "          | 1033,2 | 20,16 |
| 60. | Установка обработки питательной воды для котлов-утилизаторов и пусковой котельной в составе деаэрации, насосной, приготовления и дозировки добавок в питательную воду производительностью от 100 до 200 м3/ч                               | м3/ч       | 641,4  | 4,74  |
| 61. | То же, свыше 200 до 400 м3/ч                                                                                                                                                                                                               | "          | 766,2  | 4,14  |
| 62. | Факельная установка с установкой сбора дренажей из факельных линий и анализаторной                                                                                                                                                         | установка  | 451,2  | -     |
| 63. | Центральный пункт управления с подстанцией, лабораторией и вспомогательными помещениями, кабельным полуэтажом, объемом здания от 2,15 до 4,3 тыс. м3                                                                                       | тыс. м3    | 1152,6 | 397,8 |
| 64. | То же, свыше 4,3 до 8,6 тыс. м3                                                                                                                                                                                                            | "          | 1437,6 | 332,4 |
| 65. | Производство адипиновой кислоты окислением циклогексанола азотной кислотой мощностью 25 тыс. т/год в составе:<br>Склад бензола с бензотаялкой, сливноналивной эстакадой и устройством для разгрузки цистерн вместимостью от 1 до 2 тыс. м3 | тыс. м3    | 314,4  | 235,8 |
| 66. | То же, свыше 2 до 4 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                | "          | 393,0  | 196,8 |
| 67. | Склад циклогексана, щелочи, циклогексанола и циклогексанона с подогревом и эстакадой вместимостью от 2,45 до 4,9 тыс. м3                                                                                                                   | "          | 421,2  | 129,0 |
| 68. | То же, свыше 4,9 до 9,8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                            | "          | 526,2  | 107,4 |
| 69. | Насосная, бытовые и вспомогательные помещения, диспетчерская, суммарный объем помещения от 3,45 до 6,9 тыс. м3                                                                                                                             | "          | 486,6  | 105,6 |
| 70. | То же, свыше 6,9 до 13,8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                           | "          | 609,0  | 87,6  |
| 71. | Отделение получения циклогексана из бензола, 2-х агрегатов гидрирования с получением пара и подготовкой питательной воды, компрессорной и очисткой циклогексана производительностью от 20 до 40 тыс. т/год                                 | тыс. т/год | 1943,4 | 73,02 |
| 72. | То же, свыше 40 до 80 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                           | "          | 2429,4 | 60,6  |
| 73. | Отделение окисления циклогексана кислородом воздуха в циклогексанон, установок нейтрализации, приготовления катализатора и щелочного раствора, ректификации, абсорбции, станции распределения пара и сбора конденсата производительностью  | тыс. т/год | 3052,8 | 183,0 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|
|     | от 12,5 до 25 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |       |
| 74. | То же, свыше 25 до 50 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 3816,0  | 152,4 |
| 75. | Отделение дегидрирования анола в анон на катализаторе с подсобно-вспомогательными помещениями производительностью от 12,5 до 25 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                 | "          | 930,0   | 55,8  |
| 76. | То же, свыше 25 до 50 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 1162,8  | 46,2  |
| 77. | Промежуточный склад циклогексана, циклогексанона вместимостью от 0,9 до 1,8 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                        | тыс. м3    | 1044,6  | 870,6 |
| 78. | То же, свыше 1,8 до 3,6 тыс. м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "          | 1306,2  | 726,0 |
| 79. | Корпус азотной и воздушной компрессии и компрессии нитрозных газов с пунктом управления, подсобно-производственными и бытовыми помещениями производительностью от 15 до 30 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                      | тыс. нм3/ч | 1300,2  | 64,8  |
| 80. | То же, свыше 30 до 60 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 1625,4  | 54,0  |
| 81. | Выхлопная труба высотой 150 м, диаметр 0,8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                               | труба      | 940,8   | -     |
| 82. | Цех адипиновой кислоты в составе: отделений окисления циклогексанола азотной кислотой, отдувки и абсорбции нитрозных газов, ректификации реакционного раствора, трехступенчатой кристаллизации и сушки, выделения низших дикарбоновых кислот производительностью от 12,5 до 25 тыс. т/год                                                  | тыс. т/год | 13330,8 | 799,8 |
| 83. | То же, свыше 25 до 50 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "          | 16663,8 | 666,6 |
| 84. | Склад адипиновой кислоты в составе агрегатов упаковки в мешки до 30 кг, отделения хранения в мешках с устройством для погрузки в вагоны, силосов, пневмотранспорта загрузки силосов и подачи на переработку в другие цеха, установки улавливания пыли адипиновой кислоты в рукавных фильтрах и скруббере вместимостью от 12,5 до 25 тыс. т | тыс. т     | 2631,0  | 157,8 |
| 85. | То же, свыше 25 до 50 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "          | 3289,2  | 131,4 |
| 86. | Установка очистки свежей азотной кислоты производительностью от 14,5 до 29 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | 189,6   | 10,08 |
| 87. | То же, свыше 29 до 58 тыс. т                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "          | 237,0   | 8,28  |
| 88. | Установка приготовления катализатора нитрата меди и метаванадата аммония производительностью от 198 до 396 т/год                                                                                                                                                                                                                           | т/год      | 464,4   | 1,68  |
| 89. | То же, свыше 396 до 792 т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "          | 580,2   | 1,44  |
| 90. | Центральный пункт автоматического управления производством и переходные галереи площадью от 1,5 до 3 тыс. м2                                                                                                                                                                                                                               | тыс. м2    | 965,4   | 483,6 |
| 91. | То же, свыше 3 до 6 тыс. м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          | 1207,8  | 402,6 |
| 92. | Агрегат слабой азотной кислоты мощностью от 60 до 120 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                           | тыс. т/год | 1894,2  | 42,9  |
| 93. | То же, свыше 120 до 240 тыс. т/год                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | 3552,0  | 29,1  |
| 94. | Установка каталитической очистки хвостовых газов слабой азотной кислоты                                                                                                                                                                                                                                                                    | установка  | 1672,8  | -     |

|      |                                                                                                                                                                                          |             |        |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 95.  | Установка очистки свежей азотной кислоты производительностью 30 тыс. т/год                                                                                                               | установка   | 474,0  | -     |
| 96.  | Производство уксусной кислоты<br>Установка очистки природного газа от сернистых соединений производительностью от 3,75 до 7,5 тыс. нм3/ч                                                 | тыс. нм3/ч  | 298,2  | 59,4  |
| 97.  | То же, свыше 7,5 до 15 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                        | "           | 373,2  | 49,8  |
| 98.  | Отделение каталитической трубчатой пароуглекислотной конверсии природного газа с утилизацией тепла и очисткой газов производительностью от 47 до 94 тыс. т/год                           | тыс. т/год  | 6740,4 | 107,4 |
| 99.  | То же, свыше 94 до 188 тыс. т/год                                                                                                                                                        | "           | 8425,8 | 89,4  |
| 100. | Установка приготовления воды для питания котлов производительностью от 22,5 до 45 м3/ч химочищенной воды                                                                                 | м3/ч        | 316,2  | 10,68 |
| 101. | То же, свыше 45 до 90 м3/ч                                                                                                                                                               | "           | 394,8  | 8,88  |
| 102. | Корпус компрессии суммарной производительностью от 50,5 до 100,1 тыс. нм3/ч в составе компрессии природного газа и окиси углерода, маслопункта                                           | тыс. нм3/ч  | 2701,2 | 40,2  |
| 103. | То же, свыше 100,1 до 200,2 тыс. нм3/ч                                                                                                                                                   | "           | 3382,8 | 35,04 |
| 104. | Абсорбционная бромисто-литиевая холодильная установка производительностью от 0,875 до 1,75 млн. Ккал/ч с получением холода +5 °С                                                         | млн. Ккал/ч | 672,6  | 576,0 |
| 105. | То же, свыше 1,75 до 3,5 млн. Ккал/ч                                                                                                                                                     | "           | 840,6  | 480,6 |
| 106. | Блок предварительного охлаждения и низкотемпературный блок разделения конвертированного газа с получением СО производительностью от 47 до 94 тыс. т/год                                  | тыс. т/год  | 4368,6 | 69,6  |
| 107. | То же, свыше 94 до 188 тыс. т/год                                                                                                                                                        | "           | 5461,2 | 58,2  |
| 108. | Факельная установка отделения получения окиси углерода, высота 45 м, диаметр 0,3 м                                                                                                       | установка   | 940,8  | -     |
| 109. | Цех получения уксусной кислоты в составе установки синтеза уксусной кислоты в жидкостном реакторе с абсорбционной очисткой и очисткой стоков производительностью от 75 до 150 тыс. т/год | тыс. т/год  | 6103,8 | 61,2  |
| 110. | То же, свыше 150 до 300 тыс. т/год                                                                                                                                                       | "           | 7689,6 | 51,0  |
| 111. | Установка ректификации с выделением товарного продукта, очисткой отходов производительностью от 75 до 150 тыс. т/год                                                                     | "           | 5455,8 | 54,06 |
| 112. | То же, свыше 150 до 300 тыс. т/год                                                                                                                                                       | "           | 6820,2 | 45,00 |
| 113. | Склад промежуточных продуктов с насосной и установкой очистки газов "азотного дыхания" вместимостью от 0,75 до 1,5 тыс. м3                                                               | тыс. м3     | 940,2  | 939,6 |
| 114. | То же, свыше 1,5 до 3,0 тыс. м3                                                                                                                                                          | "           | 1156,2 | 783,6 |
| 115. | Факельная установка для сжигания агрессивных газов от установок синтеза и ректификации уксусной кислоты диаметром 0,6 м                                                                  | установка   | 940,8  | -     |

|                                                                                                                                                  |            |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 116. Центральный пункт автоматического управления производством, с подстанциями, цеховой лабораторией, общей площадью от 0,9 до 1,8 тыс. м2      | тыс. м2    | 734,4  | 612,6 |
| 117. То же, свыше 1,8 до 3,6 тыс. м2                                                                                                             | "          | 919,2  | 510,0 |
| 118. Базисный склад уксусной кислоты для хранения под "азотной подушкой" с насосной, узлом нейтрализации стоков вместимостью от 2,5 до 5 тыс. м3 | тыс. м3    | 1395,6 | 418,2 |
| 119. То же, свыше 5 до 10 тыс. м3                                                                                                                | "          | 1744,8 | 348,6 |
| 120. Наливная эстакада с устройством для герметичного налива уксусной кислоты в железнодорожные цистерны с количеством стояков от 2 до 4         | стояк      | 381,6  | 142,8 |
| 121. То же, свыше 4 до 8 стояков                                                                                                                 | "          | 477,6  | 119,4 |
| 122. Производство ГМД и соли СГ<br>Цех адиподинитрила в составе: отделение синтеза адиподинитрила производительностью от 4,8 до 9,6 тыс. т/год   | тыс. т/год | 2944,8 | 459,6 |
| 123. То же, свыше 9,6 до 19,2 тыс. т/год                                                                                                         | "          | 3681,6 | 382,8 |
| 124. Отделение очистки адиподинитрила производительностью от 4,8 до 9,6 тыс. т/год                                                               | тыс. т/год | 2944,8 | 459,6 |
| 125. То же, свыше 9,6 до 19,2 тыс. т/год                                                                                                         | "          | 3681,6 | 382,8 |
| 126. Центральный пункт управления и бытовые помещения цеха адиподинитрила, объем от 2,05 до 4,1 тыс. м3                                          | тыс. м3    | 1128,6 | 412,8 |
| 127. То же, свыше 4,1 до 8,2 тыс. м3                                                                                                             | "          | 1411,2 | 343,8 |
| 128. Отделение получения катализатора для адиподинитрила производительностью от 30 до 60 т/год                                                   | т/год      | 1986,6 | 49,80 |
| 129. То же, свыше 60 до 120 т/год                                                                                                                | "          | 2481,0 | 41,58 |
| 130. Цех гексаметилендиамин в составе: отделения синтеза гексаметилендиамина от 4,65 до 9,3 тыс. т/год                                           | тыс. т/год | 3898,8 | 628,2 |
| 131. То же, свыше 9,3 до 18,6 тыс. т/год                                                                                                         | "          | 4872,0 | 523,8 |
| 132. Отделение очистки гексаметилендиамина производительностью от 4,5 до 9 тыс. т/год                                                            | тыс. т/год | 1934,4 | 322,8 |
| 133. То же, свыше 9 до 18 тыс. т/год                                                                                                             | "          | 2420,4 | 268,2 |
| 134. Отделение получения катализатора для гексаметилендиамина производительностью от 30 до 60 т/год                                              | т/год      | 1986,0 | 49,80 |
| 135. То же, свыше 60 до 120 т/год                                                                                                                | "          | 2481,0 | 41,58 |
| 136. Центральный пункт управления цеха гексаметилендиамина, объем от 2 до 4 т/м3                                                                 | т/м3       | 1118,4 | 420,0 |
| 137. То же, свыше 4 до 8 т/м3                                                                                                                    | "          | 1398,0 | 349,8 |
| 138. Склад метанола вместимостью от 100 до 200 м3                                                                                                | м3         | 356,4  | 2,46  |
| 139. То же, свыше 200 до 400 м3                                                                                                                  | "          | 373,8  | 2,34  |
| 140. Цех получения соли СГ производительностью от 5 до 10 тыс. т/год                                                                             | тыс. т/год | 2972,4 | 445,2 |
| 141. То же, от 10 до 20 тыс. т/год                                                                                                               | "          | 3715,2 | 371,4 |

|                                                                                                                                               |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 142. Склад адипиновой кислоты<br>вместимостью от 0,5 до 1 тыс. т                                                                              | тыс. т  | 1011,6 | 1518,0 |
| 143. То же, свыше 1 до 2 тыс. т                                                                                                               | "       | 1264,2 | 1265,4 |
| 144. Приходно-расходный склад адипиновой<br>кислоты вместимостью<br>от 215 до 430 тонн                                                        | тонн    | 654,0  | 2,4    |
| 145. То же, свыше 430 до 860 тонн                                                                                                             | "       | 898,2  | 1,8    |
| 146. Склад соли СГ вместимостью<br>от 300 до 600 тонн                                                                                         | "       | 811,2  | 1,86   |
| 147. То же, свыше 600 до 1200 тонн                                                                                                            | "       | 853,8  | 1,8    |
| 148. Склад промежуточных продуктов<br>с насосной вместимостью<br>от 0,75 до 1,5 тыс. м3                                                       | тыс. м3 | 940,8  | 940,2  |
| 149. То же, свыше 1,5 до 3,0 тыс. м3                                                                                                          | "       | 1176,0 | 783,6  |
| 150. Установка утилизации сточных вод<br>для отделений получения<br>катализаторов с пылеуборкой<br>производительностью<br>от 150 до 300 т/год | т/год   | 550,8  | 2,52   |
| 151. То же, свыше 300 до 600 т/год                                                                                                            | "       | 582,6  | 2,40   |

**Глава 5. Специальные разделы  
проектной документации для строительства**

Цены настоящей таблицы приведены для определения стоимости перечисленных работ, выполняемых вне комплекса проекта предприятия.

Таблица 5

**Мероприятия по охране воздушного бассейна  
от загрязнения вредными веществами**

| Наименование объекта<br>проектирования                                                 | Единица<br>измерения<br>основного<br>показателя<br>объекта                    | Постоянные величины<br>базовой цены разра-<br>ботки проектной<br>документации,<br>тыс. руб. |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                        |                                                                               | a                                                                                           | b     |
| 1                                                                                      | 2                                                                             | 3                                                                                           | 4     |
| Определение количественных<br>характеристик источников выбросов<br>расчетным методом   |                                                                               |                                                                                             |       |
| 1. Определение количественных<br>характеристик источников выброса<br>расчетным методом | один<br>источник<br>выброса<br>при одном<br>выделяемом<br>вредном<br>веществе | 8,424                                                                                       | 1,716 |
| 2. То же                                                                               | "                                                                             | 9,984                                                                                       | 2,652 |
| Разработка проекта нормативов<br>предельно допустимых выбросов (ПДВ)                   |                                                                               |                                                                                             |       |
| 3. Разработка проекта нормативов ПДВ<br>при количестве источников выбросов<br>до 50    | один<br>источник<br>выброса                                                   | 138,216                                                                                     | 8,424 |
| 4. То же, при количестве источников                                                    | "                                                                             | 216,216                                                                                     | 6,864 |

|                                                             |   |         |       |
|-------------------------------------------------------------|---|---------|-------|
| выбросов св. 51 до 100                                      |   |         |       |
| 5. То же, при количестве источников выбросов св. 101 до 150 | " | 341,016 | 5,616 |
| 6. То же, при количестве источников выбросов св. 151 до 200 | " | 481,416 | 4,680 |
| 7. То же, при количестве источников выбросов св. 200        | " | 606,216 | 4,368 |

Примечание. При разработке проектов нормативов ПДВ для предприятий, имеющих в своем составе производства с выделением вредных веществ I и II классов опасности, либо расположенных в непосредственной близости от жилой застройки, для которых необходима многоэтапная разработка дополнительных мероприятий по снижению выбросов с целью достижения ПДВ, с проведением соответствующих дополнительных расчетов приземных концентраций вредных веществ, принимается коэффициент, равный 1,3.

### 3. ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЦЕНЫ)

К таблицам 1 - 4

| Номера таблиц, пунктов | Стадия проектирования | Технологич., включающая механ. транспорт | Автоматизация | Архитектурно-строительная часть | Отопление и вентиляция | Водоснабжение и канализация | Теплоснабжение | Электро-техническая часть | Связь и сигнализация | Организация строительства | Сметная документация | Технико-экономическая часть | Генплан и транспорт |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1                      | 2                     | 3                                        | 4             | 5                               | 6                      | 7                           | 8              | 9                         | 10                   | 11                        | 12                   | 13                          | 14                  |
| Таблица 1, пп. 1 - 310 | П<br>Р                | 41,1<br>39,0                             | 7,1<br>8,5    | 15,5<br>19,7                    | 5,1<br>5,5             | 4,8<br>5,0                  | 3,6<br>4,2     | 8,1<br>8,4                | 1,6<br>1,8           | 1,4<br>-                  | 6,2<br>5,6           | 4,3<br>-                    | 1,2<br>2,3          |
| Таблица 2, пп. 1 - 8   | П<br>Р                | 31,8<br>31,4                             | 8,5<br>10,4   | 23,1<br>25,0                    | 5,2<br>5,9             | 2,0<br>2,2                  | 1,3<br>1,8     | 10,6<br>10,9              | 3,0<br>3,6           | 1,4<br>-                  | 6,7<br>7,5           | 4,0<br>-                    | 2,4<br>1,3          |
| Таблица 3, пп. 1 - 30  | П<br>Р                | 41,0<br>40,0                             | 7,1<br>7,6    | 16,2<br>18,8                    | 5,2<br>5,8             | 3,6<br>3,8                  | 4,5<br>5,2     | 9,8<br>9,9                | 1,2<br>1,5           | 1,0<br>-                  | 4,0<br>6,0           | 3,8<br>-                    | 2,6<br>1,4          |
| Таблица 4, пп. 1 - 151 | П<br>Р                | 44,5<br>43,5                             | 7,2<br>8,1    | 15,0<br>16,5                    | 4,7<br>5,0             | 3,8<br>4,2                  | 2,5<br>3,1     | 7,9<br>9,4                | 1,4<br>1,7           | 1,2<br>-                  | 5,2<br>7,0           | 4,0<br>-                    | 2,6<br>1,5          |